

FASCICULE DE COURS DE PHYSIQUE CHIMIE

CLASSE DE SECONDE

2026-2027

Nom et prénom :

SOMMAIRE

1. Description de la matière.....	p 3-p11
2. Les solutions aqueuses, un exemple de mélange	p 12-15
3. Modélisation de la matière à l'échelle microscopique	p 16-22
4. Description du mouvement	p 23-28
5. Forces et principes d'inerties	p 29-36
6. Compter les entités dans un échantillons de matière	p 37-40
7. Transformation chimique	p 41-45
8. Transformation physique	p 46-49
9. Transformation nucléaire	p 50-52
10. Vision et images	p 53-59
11. Emission et perception d'un son	p 60-62
12. Signaux et capteurs	p63-64

Pour compléter le fascicule, il y a des compléments de cours sur :

<https://csapg.github.io/Physique-Chimie-Seconde/>

Le mot de passe est a demandé à Mme Poirault-Gauvin.

Introduction

La matière est constituée d'**entités chimiques** (molécules, atomes, ions).

Une **espèce chimique** est un ensemble d'entités chimiques identiques.

L'espèce chimique est au centre de la description macroscopique de la matière et permet de définir et de caractériser les corps purs et les mélanges.



Vidéo :
1780, Lavoisier et
la respiration

Réseau Canope

[Vidéo sur Lavoisier :](#)



Capacités exigibles et activités expérimentales support de la formation

- Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.
- Identifier, à partir de données tabulées, une espèce chimique par ses températures de changement d'état, sa masse volumique ou par des tests chimiques. Citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone.
- Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celles d'autres corps purs et mélanges. Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales.
- **Mesurer une température de changement d'état, déterminer la masse volumique d'un échantillon, réaliser une chromatographie sur couche mince, mettre en œuvre des tests chimiques, pour identifier une espèce chimique et caractériser un mélange.**
- Citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique.
- Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales.
- **Mesurer des volumes et des masses pour estimer la composition de mélanges.**

Capacité mathématique : utiliser les pourcentages et les fractions.

Plan de la séquence 01 : Description macroscopique de la matière

QCM p20 : Se tester pour commencer Autonomie

Prérequis : Revoir les différents tests d'identifications des espèces chimiques vu durant le cycle 4.

Vidéo Débat : [Pourquoi est-il possible de repérer des nappes d'hydrocarbure sur l'océan ?](#)

Répondre à cette question :

Plan de la séquence	Travail à faire au cours de la séquence	
1. Corps purs et mélanges a. Température de changement d'états b. Masse volumique et densité c. Citer quelques tests chimiques courant qui permettent l'identification de corps purs ? d. Identification d'espèces chimiques par CCM	AD 1 La matière qui nous Lire et faire les exercices partie 1 Quiz pour réviser	p22 
2. Identification d'espèces a. Température de changement d'états b. Masse volumique et densité c. Citer quelques tests chimiques courant qui permettent l'identification de corps purs ? d. Identification d'espèces chimiques par CCM	Lire et faire l'exercice « Changement d'état de l'acétone » partie 2a AD 2 : La densité Lire et faire l'exercice « calculer une masse volumique » partie 2b TP 1 : Retrouver une eau minérale Remplir la fiche de cours partie 2c TP2 : Chromatographie sur couche mince Lire et faire l'exercice « Huiles essentielles d'orange et de citron » partie 2d. Exercices à faire en autonomie	Polycopié Activité p23 et p25 p24 (Vidéo de l'expérience)  14-15-16-20-21 p32 + 31 p33 +33 p34 (Polycopié) 26-27-28 p33 /41 p35 / n° 42 – 43 -44 p36
3. Composition massique d'un mélange. Composition volumique de l'air.	AD 3 Composition et masse volumique de l'air Lire et faire l'exercice « composition du lait » partie 3. Exercices à préparer	26-27-28 p33 /41 p35 / n° 42 – 43 -44 p36
Bilan de cours	Regardez la vidéo bilan du cours	

1. Corps purs et mélanges

Activité 1 p22 : La matière qui nous entoure

Répondre aux questions suivantes :

a. Qu'est-ce qu'un corps pur ? Corps pur simple ? Corps pur composé ?

Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique.

Un **corps pur simple** est constitué d'un seul type d'atomes.

Exemples :

.....

.....

Un **corps pur composé** est un corps pur qui est constitué de plusieurs types d'atomes. Ces atomes différents restent dans des proportions bien définies dans le corps pur considéré.

Exemples :

.....

.....

b. Qu'est-ce qu'un mélange, mélange homogène et mélange hétérogène ?

- Un mélange est constitué de plusieurs espèces chimiques.
- On dit qu'un mélange est homogène si on ne distingue pas les constituants à l'œil nu après agitation.
- On dit qu'un mélange est hétérogène si on distingue au moins deux des constituants à l'œil nu même après agitation.

Exercice :

Indiquer pour chaque proposition s'il s'agit d'un corps pur ou d'un mélange.

a. Jus d'orange.

- ☐ Corps pur.
- ☐ Mélange.

b. Charbon.

- ☐ Corps pur.
- ☐ Mélange.

c. Acier.

- ☐ Corps pur.
- ☐ Mélange.

d. Pépité d'or.

- ☐ Corps pur.
- ☐ Mélange.

e. Eau de Javel.

- ☐ Corps pur.
- ☐ Mélange.

Chaque mélange est-il homogène ou hétérogène ?

a. Eau + huile.

- ☐ Mélange homogène.
- ☐ Mélange hétérogène.

b. Eau + sel.

- ☐ Mélange homogène.
- ☐ Mélange hétérogène.

c. Eau + sable.

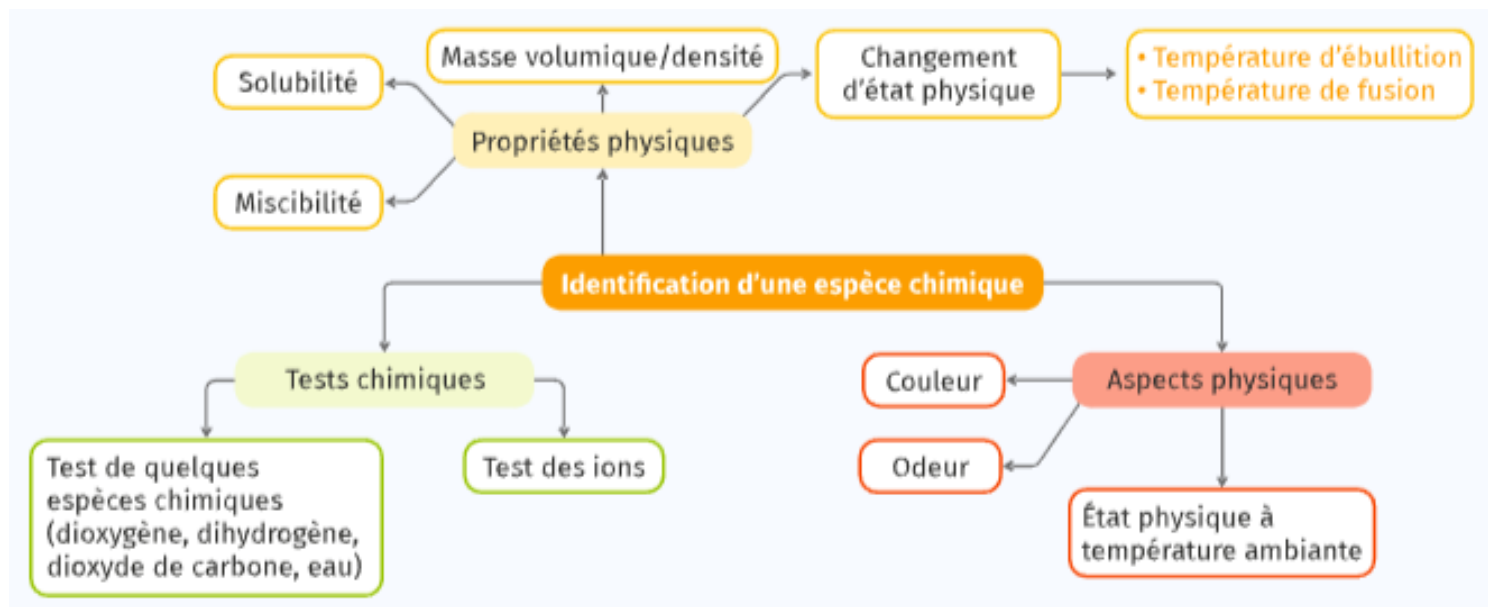
- ☐ Mélange homogène.
- ☐ Mélange hétérogène.

Quiz à faire pour réviser



2. Identification d'espèces

On peut identifier des espèces chimiques grâce à leurs propriétés physiques ou chimiques.



a. Température de changement d'état

Un **changement d'état** est la transformation physique qui correspond au passage d'un état (solide, liquide ou gazeux) à un autre.

Sous pression donnée, le changement d'état d'une espèce chimique s'effectue à une **température constante** qui est caractéristique de cette espèce.

La **température d'ébullition** peut se mesurer expérimentalement, à l'aide d'un **thermomètre**.

Et la **température de fusion** peut être déterminée à l'aide d'un **banc Kofler** constitué d'une plaque en métal chauffée dont la température varie d'un bout à l'autre (cf p30 ou 36).

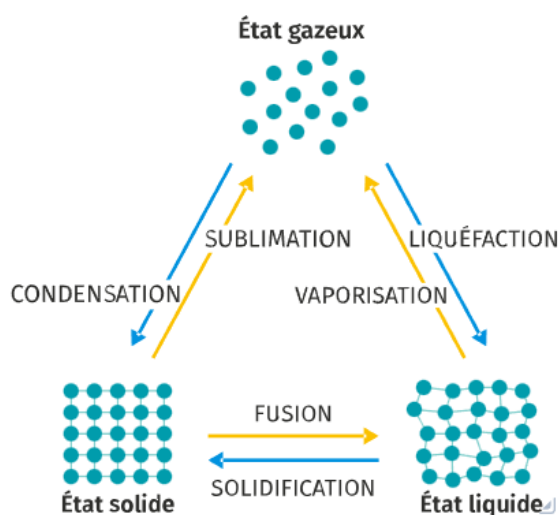


Fig 1 : Les changements d'état.

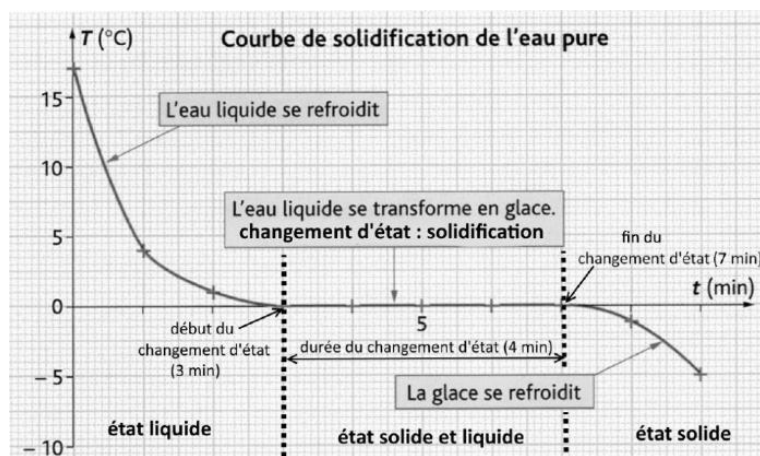
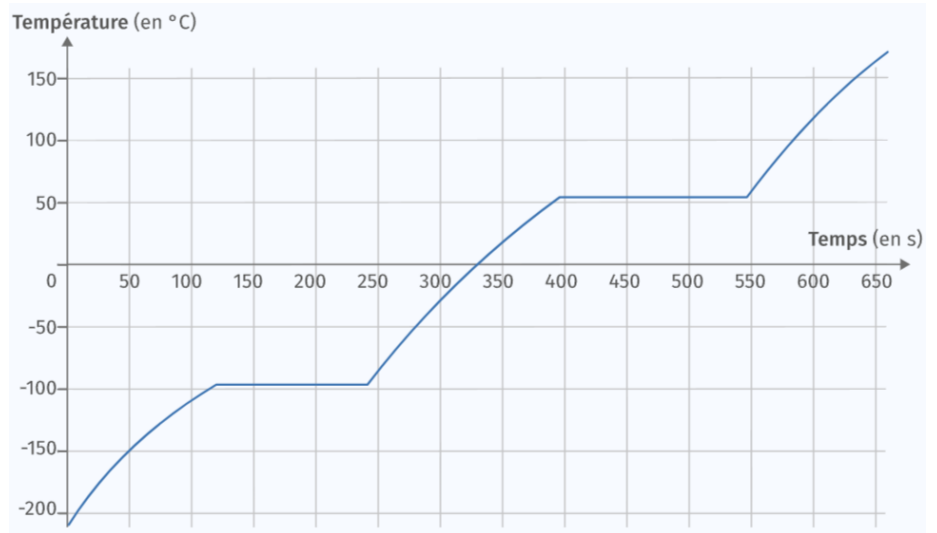


Fig 2 : Courbe de solidification de l'eau pure

Exercice : Changement d'état de l'acétone

La courbe ci-après montre l'évolution de la température de l'acétone en fonction du temps lors de ses changements d'état.



1. Justifier que l'acétone est un corps pur.

2. Déterminer la température de fusion de l'acétone.

3. Déterminer la température d'ébullition de l'acétone.

4. Sur le graphique précisez les états de l'acétone sur les différentes portions du graphique.

b. Masse volumique et densité

Activité documentaire 2 : La densité

Exercices à faire en autonomie : 14-15-16-20-21 p32 + 31 p33 +33 p34

Définition de masse volumique :

La masse volumique est défini comme le quotient de la masse de l'échantillon de matière de l'espèce chimique et de son volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ : masse volumique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$; m : masse d'un échantillon en kg ; V : volume de l'échantillon en m^3

Exemple : $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ g/L} = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1,00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$



Définition de la densité :

La densité est un nombre sans dimension qui permet la comparaison de masses volumiques d'espèces non miscible. Nombre sans dimension.

$$d = \frac{\rho_{\text{espèce chimique}}}{\rho_{\text{eau}}} \quad \text{pour les solides et les liquides}$$

$$d = \frac{\rho_{\text{espèce chimique}}}{\rho_{\text{air}}} \quad \text{pour les gaz}$$

Remarque : La densité d'un échantillon permet de savoir s'il coule ou s'il flotte dans l'eau. Un échantillon, non miscible, dont la densité est supérieure à 1 coule dans l'eau. Un échantillon, non miscible, dont la densité est inférieure à 1 flotte dans l'eau.

Exercice : Calculer une masse volumique

On introduit 15 mL d'éthanol dans une éprouvette graduée placée sur une balance tarée. La masse de cet échantillon d'éthanol est de 12 g.

1. Exprimer littéralement puis calculer la masse volumique de l'éthanol en $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

2. Exprimer la masse d'éthanol en kilogramme, et le volume en m^3 . **Rappel** : $1 \text{ m}^3 = 1 \times 10^3 \text{ L}$.

3. En déduire la valeur de la masse volumique de l'éthanol en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

c. Citer quelques tests chimiques courant qui permettent l'identification de corps purs ?

TP 1 : Activité p23 : Retrouver une eau minérale et p25

→ Pour identifier la présence de l'eau :

→ Pour identifier la présence du dihydrogène :

→ Pour identifier la présence du dioxygène :

→ Pour identifier la présence du dioxyde de carbone :

→ Pour identifier la présence des ions : ions métalliques ou l'ion chlorure ou l'ion sulfate ou l'ion calcium (*construire un tableau*)

		<u>Ions à tester</u>	<u>Détecteur (réactif)</u>	<u>Résultats</u> (Couleur du précipité)
Ions Métalliques		<u>Ion cuivre II</u>		
		<u>Ion fer II</u>		
		<u>Ion fer III</u>		
		<u>Ion aluminium</u>		
		<u>Ion zinc</u>		
		<u>Ion sulfate</u>		
		<u>Ion chlorure</u>		
		<u>Ion calcium</u>		

d. Identification d'espèces chimiques par CCM :

TP2 : Chromatographie sur couche mince ([Vidéo de l'expérience](#))

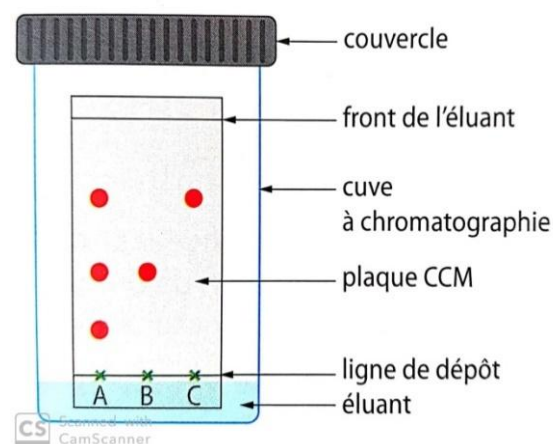


C'est une méthode de **séparation** et d'**identification** des espèces chimiques.

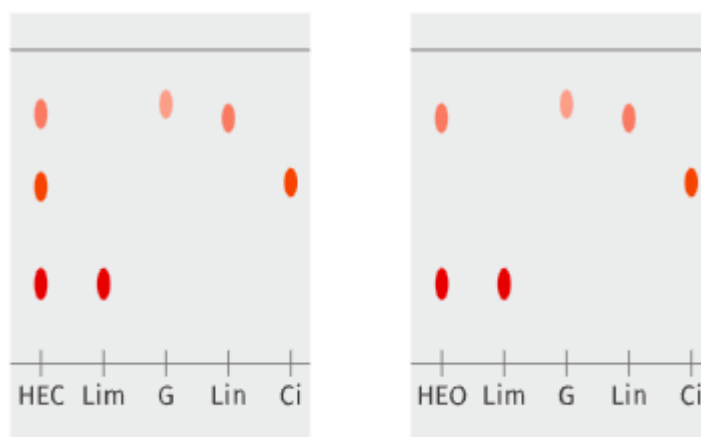
Les espèces chimiques migrent différenciellement suivant leur affinité pour la phase **mobile** (éluant) et la phase **stationnaire** (silice de la plaque).

Plusieurs tâches à différentes hauteurs caractérisent un **mélange**.

On identifie une espèce en la comparant à une espèce de référence, en fonction de la **hauteur** des tâches.



Exercice : Huiles essentielles d'orange et de citron



Lim : limonène, G : géraniol, Lin : linalol, Ci : citral.

Les huiles essentielles d'orange (HEO) et de citron (HEC) sont obtenues par expression à froid, le zeste est pressé pour recueillir l'huile. Elles sont riches en molécules odorantes. On réalise deux CCM afin d'identifier quelques espèces chimiques présentes dans ces huiles essentielles.

Indiquer quelles sont les espèces chimiques présentes dans les deux huiles essentielles en exploitant les résultats de la CCM.

3. Composition massique d'un mélange. Composition volumique de l'air.

Activité documentaire 3 Composition et masse volumique de l'air

Cette activité permet de comparer la composition de l'air déterminée par Lavoisier et celle que l'on connaît de nos jours, avec les techniques qui ont évolué.

- La composition massique d'un mélange est donnée par une grandeur quotient, la **fraction massique** notée f ou le **pourcentage massique** notée $m\%$.

$$f = \frac{\text{m espèce}}{\text{m échantillon}}$$

et

$$m\% = \frac{\text{m espèce}}{\text{m échantillon}} \times 100$$

f est sans unité et est inférieur à 1.

$m\%$ est exprimé en pourcent et est inférieur à 100.

Ce rapport exprime la masse d'un constituant du mélange sur la masse totale du mélange.

Exemple : $m\%$ en carbone dans l'acier est de 2% ou $f = 0,02$ donc il y aura 98% de fer.

- Pour un mélange gazeux, on indique sa composition par une grandeur quotient, la **fraction volumique** notée f ou le **pourcentage volumique** noté $v\%$:

$$f = \frac{\text{v espèce}}{\text{v échantillon}}$$

et

$$v\% = \frac{\text{v espèce}}{\text{v échantillon}} \times 100$$

f est sans unité et est inférieur à 1.

$v\%$ est exprimé en pourcent et est inférieur à 100.

Exemple : composition de l'air 78% d'azote soit 4/5, 21% de dioxygène soit 1/5 et 1% d'Argon.

Exercice : Composition du laiton

Le laiton est un alliage de zinc et de cuivre. Un cube en laiton de 1 cm d'arête contient en masse 30 % de zinc et 70 % de cuivre.

Calculer les masses de zinc et de cuivre dans ce cube.

Données

Masse volumique du laiton : $\rho_{\text{laiton}} = 8,39 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Exercice à faire : 26-27-28 p33 / 41 p35 / n° 42 – 43 - 44 p36

Séquence 02- Fiche de cours : Les solutions aqueuses, un exemple de mélanges

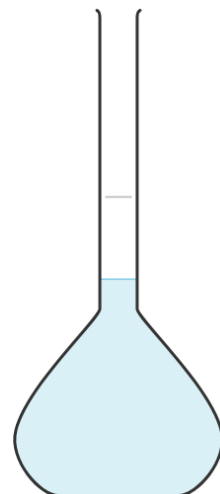
Introduction Vidéo débat p38 : La barbe à papa a-t-elle disparu ?

Qu'est-ce qui différencie toutes ces eaux minérales ?



Capacités exigibles

- Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou du mode opératoire de préparation d'une solution.
- Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration d'un soluté au sein d'une solution.
- Déterminer la valeur de la concentration d'un soluté (en $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$) à partir du mode opératoire de préparation d'une solution par dissolution ou par dilution.
- **Choisir et utiliser la verrerie adaptée pour préparer une solution par dissolution ou par dilution.**
- Déterminer la valeur d'une concentration et d'une concentration maximale à partir de résultats expérimentaux.
- **Déterminer la valeur d'une concentration à l'aide d'une gamme d'étalonnage (échelle de teinte ou mesure de conductance ou mesure de masse volumique).**
- **Capacité mathématique** : utiliser une grandeur quotient pour déterminer le numérateur ou le dénominateur.



Plan de la séquence	A faire au cours de la séquence :	
1. Solution : Solvant, soluté	Activité documentaire	AD p40
	-Remplir la fiche de cours partie 1 -Test à faire : Qu'est-ce qu'une solution ? <i>En autonomie à faire à la fin du 1.</i>	
2. Concentration en masse d'un soluté dans une solution	-Activité documentaire -Remplir la fiche de cours partie 2 avec l'application	AD p41
	Exercices corrigés sur la concentration en masse	
	Exercices à faire <i>en autonomie</i>	-p49 n° 1,2,3,4,6 et 7 - p50 n°15,16,21,22,23 et 24 -p51 n°33, p52 n°37-38,
3. Dissolution d'une espèce moléculaire ou ionique.	-Remplir la fiche de cours partie 3 avec l'application -Test sur la verrerie en laboratoire <i>en autonomie</i>	
	TP4- Dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage*	Voir fiche dissolution
	TP5- dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage *	Voir fiche dilution
	Exercices à faire : En autonomie : Exercices corrigés en classe : Exercice en ligne	p51 n°33, p52 n°37-38 p54 n°46, p55 n°49 et p57 n°52

* :(blouse obligatoire)

Bilan du cours



1. Solution : solvant, soluté

Activité 1 p40 : Caféine dans les boissons énergisantes

Objectifs

Identifier le soluté et le solvant à partir de la composition ou du mode opératoire de préparation d'une solution. Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration d'un soluté au sein d'une solution.

A retenir : A compléter avec les mots suivants : majoritaire – solvant – soluté – homogène.

- Une **solution** est le mélange liquide obtenu lorsque l'on introduit , une ou plusieurs espèces chimiques (molécules ou ions) dans un autre liquide
- L'espèce dissoute est appelé et le liquide majoritaire dans la solution est appelé

Remarque : Les solutés peuvent être liquide, solide, gazeux, moléculaire ou ionique

Exemples : Donner les solvants et les solutés des solutions suivantes

Solution	solvant	Soluté(s)
café		
eau de mer		
vin		
eau gazeuse		
lait		
eau de toilette		

Autre solvant cyclohexane, dichlorométhane utiliser pour extraction en chimie organique

Test à faire : [Qu'est-ce qu'une solution ?](#)



2. Concentration en masse d'un soluté dans une solution

Activité 2 p41 : Contrôle du travail d'un fabricant

La **concentration en masse** (C_m) ou **titre massique** (t) d'une solution en une espèce chimique dissoute représente la masse de soluté dissoute dans un litre de solution.

$$C_m(\text{soluté}) = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$

La **masse volumique** ρ_{solution} d'une solution à la même unité que la concentration massique mais il s'agit de la masse de la solution et non la masse de soluté.

$$\rho_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}}$$

Application :

Calculer le titre massique soit la concentration en masse t du glucose d'une solution de volume $V_{\text{solution}} = 500 \text{ mL}$ contenant une masse $m_{\text{glucose}} = 2,5 \text{ g}$ de glucose dissous.

Que pouvez-vous dire de cette solution de glucose sachant que la masse volumique du glucose est : 1544 g.L^{-1} .

- [Exercices corrigés](#)

- Exercices à faire en autonomie : p49 n° 1,2,3,4,6 et 7 - p50 n°15,16,21,22,23 et 24

- QCM : Solutions et concentration massique



3. Dissolution d'une espèce moléculaire ou ionique.

A faire avant le TP : [Test sur la verrerie en laboratoire](#)

TP4 Dosage à l'aide d'une courbe d'étalonnage

a) Qu'est-ce que la dissolution ?

La dissolution est le processus par lequel une substance solide, liquide ou gazeuse mise au contact d'un liquide ou d'une source de chaleur passe à l'état de solution.



b) Donner la relation qui permet de trouver la masse de soluté à dissoudre pour préparer une solution de volume V contenant un soluté en concentration en masse C_m :

c) A quel moment dit-on qu'une solution est saturée ?

d) Application : Concentration maximale d'un soluté

La concentration maximale de chlorure de sodium dans l'eau est $C_{\max} = 358 \text{ g.L}^{-1}$ à $T=20^\circ\text{C}$.

1. Est-il possible de dissoudre 68 g de chlorure de sodium dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution ? Justifier.

2. Quelle masse maximale de chlorure de sodium peut-on dissoudre dans de l'eau pour obtenir 50,0 mL de solution ?

4. Dilution d'une solution. ([Fiche dilution](#))

TP5 : Dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage

a) Qu'est-ce que la dilution ?

b) Quelles sont les grandeurs physiques qui ne changent pas et celles qui changent au cours de la dilution ?

c) Quelles grandeurs physiques de la solution peuvent caractériser une solution ?

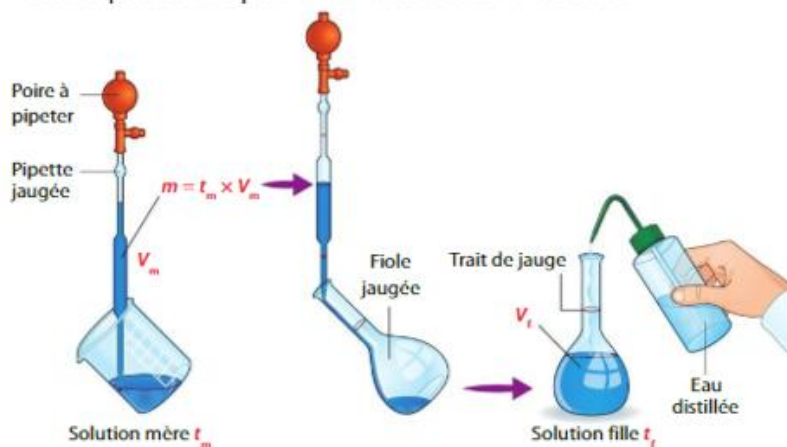
d) Qu'est-ce que le facteur de dilution ?



Exemple : Un facteur de dilution de 10 signifie que la solution mère a été diluée 10 fois

e) Comment faire une dilution expérimentalement ? (Protocole)

• Les étapes à suivre pour diluer une solution mère sont :



1. _____
2. _____
3. _____

f) Qu'est-ce qu'une échelle de teinte ?

g) Application :

À partir d'une solution mère de concentration en masse en diiode $t_m = 0,25 \text{ g.L}^{-1}$, on souhaite préparer un volume $V_f = 0,200 \text{ L}$ de solution fille de concentration en masse en diiode $t_f = 0,10 \text{ g.L}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution.

2. Calculer le volume v_m de solution mère à prélever.

Exercices à faire :

En autonomie : p51 n°33, p52 n°37-38

Corrigés en classe : p50 n°25,26 – p51 n°30,31,32,33 -p53 n°44 - p54 n°46, p55 n°49 et p57 n°52

Exercice en ligne :



Bilan du cours



Fiche de cours n°3 : Modélisation de la matière à l'échelle microscopique

Introduction

Prérequis- Au Collège

Échelle macroscopique : espèce chimique, corps purs, mélanges, composition de l'air, « masse volumique », propriétés des changements d'état ; solutions : solubilité, miscibilité.

Échelle microscopique : molécules, atomes et ions, constituants de l'atome (noyau et électrons) et du noyau (neutrons et protons), formule chimique d'une molécule, formules O_2 , H_2 , N_2 , H_2O , CO_2 .

p58 Se tester pour commencer



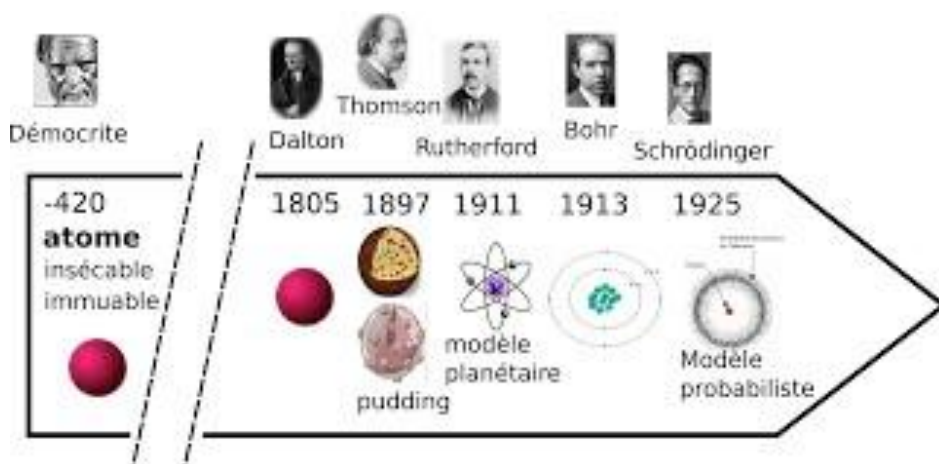
[QCM diagnostic Atome, noyau et cortège électronique](#)



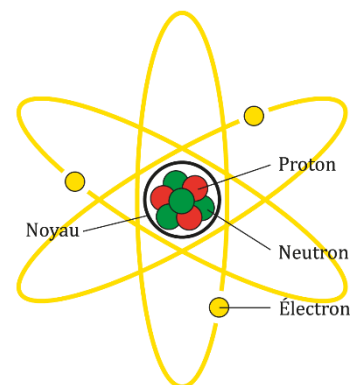
[QCM diagnostic Entités chimiques stables](#)

Vidéo débat : [Avec quels modèles la matière est-elle décrite à l'échelle microscopique](#)

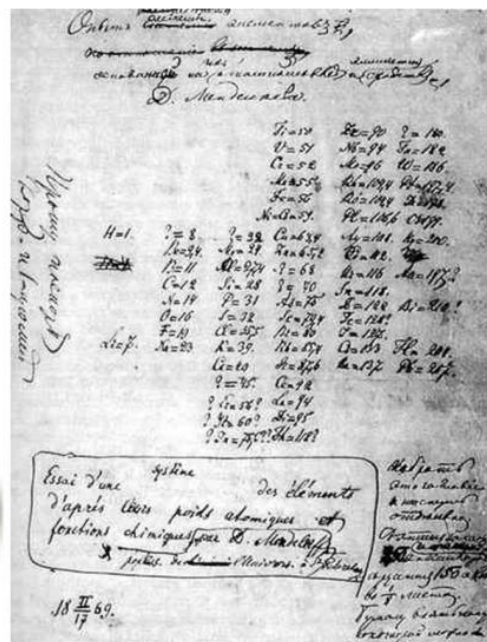
Histoire de l'atome :



Modèle de l'atome aujourd'hui :



Mendeleïev et sa classification périodique des éléments chimiques



Capacités exigibles

- Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome. Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.
- Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- **Capacités mathématiques** : effectuer le quotient de deux grandeurs pour les comparer. Utiliser les opérations sur les puissances de 10. Exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique.
- Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome à l'état fondamental. Déterminer les électrons de valence d'un atome ($Z \leq 18$) à partir de sa configuration électronique à l'état fondamental ou de sa position dans le tableau périodique. À partir du tableau périodique, identifier des éléments ayant des propriétés chimiques communes et identifier la famille des gaz nobles.
- Établir le lien entre stabilité chimique et configuration électronique de valence d'un gaz noble. Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique. Nommer les ions : H^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom.
- Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité par rapport aux atomes isolés ($Z \leq 18$).
- Associer l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.

Plan de la séquence	A faire au cours de la séquence	
1. Du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité.	AD 1 : La nature, c'est de la chimie Définitions partie 1 de la fiche de cours à connaître et faire les exercices. Exercices	p60 p68 n°19-21
2. L'atome et son noyau 2.a / Composition de l'atome 2.b / Cortège électronique de l'atome	AD2: Tailles et masses de l'atome et de son noyau AD3: Trio de noyaux Remplir la fiche de cours partie 2a et faire les exercices. Exercices AD4 « A chaque case son élément chimique » p78 RECHERCHE sur les familles des colonnes 1,2, 17 et 18 (voir les liens) puis compléter la fiche de cours partie 2b et le tableau p7 de la fiche de cours. Faire les exercices	p62 p63 p69 n°31-32-33-34 + p71 n°44 + p72 n°45 et 49 Tableau Périodique - Ptable Information sur les différentes colonnes  p86 n°25, p86 n°23, p91 n°49
3. Vers des entités plus stables chimiquement	AD 5 : Des ions dans les eaux minérales AD6 : Liaisons dans les molécules Compléter la fiche de cours partie 3 Exercice	p80 p81 p93 n°53
BILAN DE COURS : Bilan Atomes, noyau et cortège électronique Bilan entités chimiques stables	 	Quiz de révisions Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4    

1. Du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité.

Activité 1 : La nature, c'est de la chimie p60

Définitions à retenir :

- A l'échelle macroscopique, une espèce chimique désigne une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques.
- A l'échelle microscopique, une entité chimique c'est :
 - Un atome, entité électriquement neutre,
 - Un ion, entité chargée positivement (cation) ou négativement (anion),
 - Une molécule, assemblage d'atomes en nombre limité.
 - Un composé ionique qui est un assemblage compact et ordonné d'ions positifs et d'ions négatifs dont les charges positives et négatives se compensent.

Exercices : p68 n°19-21

2. L'atome et son noyau

2.a / Composition de l'atome

Activité 2 p62 : Tailles et masses de l'atome et de son noyau et activité 3 p63 : Trio de noyaux

a) « tous les corps sont constitués de particules très petites et indivisibles : les atomes ». Dalton (1766-1844)

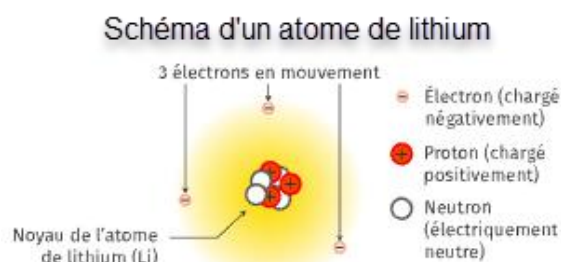
Fin du XIX siècle : l'atome n'est pas indivisible (Rutherford 1911)

b) Ordre de grandeur de la taille d'un atome est d'environ : _____

Ordre de grandeur de la taille du noyau est d'environ : _____

c) Comment est constitué l'atome ?

L'atome est constitué d'un noyau composé de nucléons (des **protons** chargés positivement + des neutrons de charge nulle) autour duquel il y a un cortège d'**électrons**, tous identiques et chargé négativement. L'atome est électriquement neutre donc il possède autant de charges négatives que de charges positives. Ce qui implique que l'atome aura autant de protons que d'électrons.



d) Comparer les tailles de l'atome et celle du noyau : _____

e) Compléter le tableau des caractéristiques des particules qui constituent l'atome :

Particule	Masse	Charge électrique
.....	 = $1,673 \times 10^{-27}$ kg	$q = +e = +1,602 \times 10^{-19}$ C
.....	 = $1,675 \times 10^{-27}$ kg	0
.....	 = $9,109 \times 10^{-31}$ kg	$q = -e = -1,602 \times 10^{-19}$ C

Remarque : Ne pas confondre la charge électrique élémentaire e et le symbole de l'électron e^-

f) Un atome est représenté par le symbole suivant : voir doc 3

X : Symbole de l'atome,

A : Nombre de nucléons ou nombre de masse (Nombre neutrons + protons)

Z : Nombre de charge et Numéro atomique (Nombre de protons contenus dans le noyau)

g) Comment trouver le nombre de neutrons dans un noyau ? _____

Exemple 1 : Un atome de phosphore de symbole P possède 31 nucléons et 15 protons.

Écrire la représentation symbolique de son noyau : _____

Exemple 2 : Le noyau d'un atome d'aluminium a pour notation symbolique ${}^{27}_{13}\text{Al}$.

Écrire la composition de cet atome : _____

h) **L'élément chimique désigne l'ensemble des atomes et des ions qui possèdent le même numéro atomique Z, soit le même nombre de protons.**

Application : Donner les compositions chimiques des ions phosphore (P^-) et aluminium (Al^{3+}) ?

Si le nombre de neutrons change mais que le nombre de protons reste le même alors l'élément chimique reste le même mais avec un nombre de nucléons différent, on appelle ces espèces chimiques des isotopes. Exemple : _____

i) Connaissant les masses des éléments de l'atome, la masse de l'atome sera approximativement :

$$m_{\text{atome}} = Z \times m_{\text{proton}} + [A - Z] \times m_{\text{neutron}} + Z \times m_{\text{électron}}$$

Comme le proton et le neutron ont des masses sensiblement identiques et que la masse du proton m_p est environ 1836 fois celle de l'électron m_e ; d'où souvent lors du calcul de la masse d'un atome on néglige la masse des électrons.

$$m_{\text{atome}} \approx A \times m_{\text{nucléons}}. \text{ La masse de l'atome est pratiquement égale à celle du noyau}$$

Toute la masse d'un atome est concentrée dans le noyau (si on compare l'atome à un terrain de foot, le noyau est une aiguille de 1mm placée au centre du terrain où toute la masse de l'atome est concentré : autour que du vide !!!! : on dit que la matière a une structure **lacunaire**)

Application : Un atome de francium a pour notation symbolique de son noyau ${}^{223}_{87}\text{Fr}$. Quelle est la masse de ce noyau ? (Utiliser les deux formules précédentes et conclure)

Exercices p69 n°31-32-33-34 + p71 n°44 + p72 n°45 et 49

2.b /Cortège électronique de l'atome

Activité « A chaque case son élément chimique » p78

Recherche : Présenter les familles des colonnes 1, 2, 17 et 18.

Pour vous aider : [Tableau Périodique - Ptable](#)

[Information sur les différentes colonnes](#)



Donner leur nombre d'électrons de valence et les propriétés chimiques des éléments de ces familles

Colonne 1 :

Colonne 2 :

Colonne 17 :

Colonne 18 :

A retenir :

- Pour tous les atomes dont le numéro atomique Z est inférieur ou égal à 18, les électrons du cortège se répartissent en couches et en sous-couches
Chaque sous-couche contient un nombre maximal d'électrons :
..... électrons sur la sous-couche
... .., électrons sur la sous-couche au maximum.
- Pour établir la configuration électronique d'un atome, on remplit dans l'ordre, à partir du noyau la sous-couche, puis la sous-couche de la couche puis les couches

Exemple : Ecrire la configuration électronique du carbone ($Z=6$)

Répondre aux questions suivantes en vous aidant de l'activité p78:

- Que dit-on d'une couche contenant son nombre maximal d'électrons ?
.....
- A quelle condition un électron peut être placé sur une couche ?
.....
- Qu'appelle-t-on électron de valence ?
.....
- Quel est le point commun entre les atomes des éléments situés sur une même ligne ou période du tableau périodique ?
.....
- Où sont situés les éléments dont les atomes ont le même nombre d'électrons de valence ?
.....
- Qu'on en commun les éléments d'une même colonne ? Et que constituent-ils ?
.....
- Exercices : p86 n°25, p86 n°23, p91 n°49

3. Vers des entités plus stables chimiquement

Activité 5 : Des ions dans les eaux minérales p80 et activité 6 : Liaisons dans les molécules p81

a. Les gaz nobles

Pourquoi sont-ils stables chimiquement ?
.....

Les ions monoatomiques

Les atomes ayant 1 ou 2 électrons de valence tendent à perdre ces électrons pour adopter la configuration électronique du gaz noble qui les précède dans le tableau périodique.

Exemple : Donner la configuration électronique de l'ion sodium :

Les atomes ayant 7 électrons de valence tendent à gagner 1 électron pour adopter la configuration électronique du gaz noble qui les suit dans le tableau périodique.

Exemple : Donner la configuration électronique de l'ion chlorure :

b. Les molécules (Schéma de Lewis et énergie de liaison)

Une molécule est un assemblage d'un nombre limité d'atomes qui mettent en commun des électrons afin de gagner en stabilité.

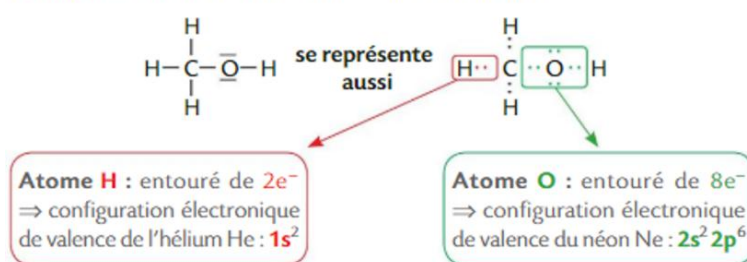
La mise en commun de deux électrons de valence entre deux atomes s'appelle la **liaison de covalente** ou doublet liant. $A - B$.

Les électrons de valence d'un atome qui ne participent pas aux liaisons covalentes sont répartis en doublets d'électrons appelés doublets non liants car ils sont propres à chaque atome, ils ne les partagent pas. $A - \overline{B}$.

Grâce à cet assemblage, chaque atome possède une configuration électronique semblable à celle du gaz noble le plus proche.

Le **schéma de Lewis** d'une molécule indique les doublets non liants sur l'atome et liants entre les atomes.

Exemple : Schéma de Lewis de la molécule de méthanol.



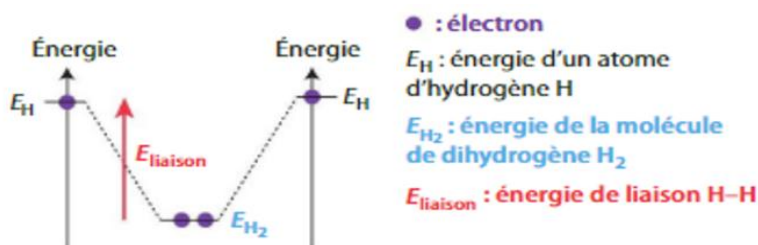
Dans le schéma de Lewis du méthanol, dénombrer les doublets liants puis les doublets non liants :

Justifiez la stabilité des atomes de cette molécule :

Application : Donner le schéma de Lewis de l'ammoniac de formule brute NH_3 :

L'énergie de liaison représente l'énergie requise pour rompre cette liaison covalente.

Exemple : La molécule de dihydrogène est plus stable énergétiquement que les deux atomes isolés H



Plus l'énergie de liaison est grande, plus la liaison est stable.

- [Exercice p93 n°53](#)

Tableau périodique simplifié à compléter

.....
.....

→

BLOC S

	1	2
↓ ₁		
2		
3		
4		

.....
.....

↓

BLOC P

13	14	15	16	17	18

Pour chaque case du tableau périodique simplifié, écrire le symbole complet et la configuration électronique de l'élément chimique correspondant.

Ecrire en haut de chaque colonne, le nombre d'électrons de valence pour chaque élément chimique.

Ecrire en bas de chaque colonne le symbole de Lewis des éléments chimiques.

Noms des colonnes 1,2, 17 et 18.



Histoire des sciences :

Nicolas Copernic (19/02/1473 – 24/05/1543)



Médecin, mathématicien et astronome polonais.

Il reprend l'hypothèse dite héliocentrique émise par le grec Aristarque de Samos (310-230 av J.C).

Au XVI^{ème} siècle, Copernic considère les orbites des planètes comme circulaires et tournant autour du Soleil.



Rappel du cycle 4 :

- Comment avez-vous caractérisé un mouvement ? Nécessité de 2 adjectifs pour donner des informations sur la vitesse et sur le déplacement.
- Qu'est-ce qu'un référentiel ?

Capacités exigibles :

Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d'un mouvement. Choisir un référentiel pour décrire le mouvement d'un système.

Expliquer, dans le cas de la translation, l'influence du choix du référentiel sur la description du mouvement d'un système.

Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de perte d'informations.

Caractériser différentes trajectoires.

Définir le vecteur vitesse moyenne d'un point.

Approcher le vecteur vitesse d'un point à l'aide du vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$, où M et M' sont les positions successives à des instants voisins séparés de Δt ; le représenter.

Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme.

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système en mouvement et représenter des vecteurs vitesse.

Capacité numérique : représenter des vecteurs vitesse d'un système modélisé par un point lors d'un mouvement à l'aide d'un langage de programmation.

Capacités mathématiques : représenter des vecteurs. Utiliser des grandeurs algébriques

Plan de la séquence

-QCM prérequis p168

-Vidéo débat : [Quel est le mouvement d'un des boosters lors de son atterrissage ?](#)

-Activités p170 -171 -174

-Fiche de cours + Schéma bilan

-Exercices p180 n°16, n°17, n°20, n°21, n°26, n°22, n°27, n°28, n°47 et n°51

Rappels sur les vecteurs



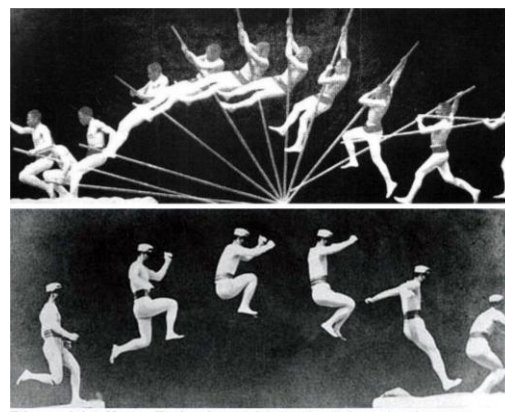
1. Décrire un mouvement

a. Système et référentiel (voir activité p170)

- Qu'appelle-t-on le système étudié ?

- A quel moment dit-on que le mouvement d'un système est relatif ?

Le mouvement d'un corps ne peut être étudié que par rapport à un solide de référence appelé référentiel.



Etienne-Jules Marey, Etudes du saut à la perche et du saut en longueur.

- Un repère d'espace qui permet d'indiquer la.....
- Un repère de temps qui permet d'associer une à chaque position repérée dans le référentiel choisi.

L'identification des échelles temporelles et spatiales permet de décrire au mieux le mouvement d'un système.

- 3 types de référentiels :



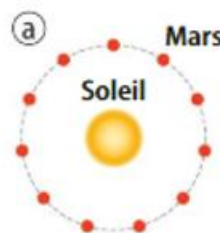
Référentiel terrestre qui est constitué par la Terre ou tout corps fixe par rapport à la Terre.

Référentiel géocentrique qui est défini par le centre de la Terre et des étoiles considérées comme fixes.

Référentiel héliocentrique qui est défini par le centre du soleil et de 3 étoiles lointaines considérées comme fixes)

Exercice : On a relevé des positions de la planète Mars à intervalles de temps égaux dans le référentiel héliocentrique **a** et dans le référentiel géocentrique **b**.

Indiquer en quoi ces deux exemples illustrent la relativité du mouvement.



b. La trajectoire

Animation pour visualiser différentes trajectoires

On décrit le mouvement d'un système en le modélisant par un point, ce qui va entraîner des pertes d'informations.

La trajectoire d'un point :

C'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps. C'est une courbe, une droite, un arc de cercle ...

Mouvement	Rectiligne	Circulaire	Curviligne
Trajectoire	droite	cercle	courbe

2. Vitesse

- Voir activité documentaire : Chronophotographies p171
- Voir activité p174 utilisation de latispro

a. Vecteur déplacement d'un point :

A l'aide de la chronophotographie du doc3 définir le vecteur déplacement.

Le vecteur déplacement d'un point $\overrightarrow{MM'}$ est le segment de droite orienté joignant les positions successives M et M' prises par ce point au cours du temps.

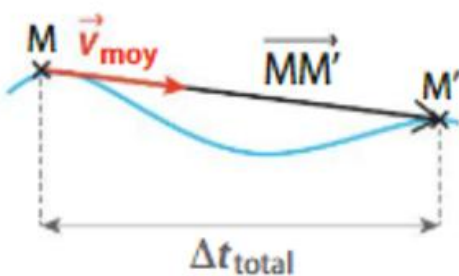
- Sa direction : celle du segment $[MM']$,
- Son sens : de M vers M',
- Sa norme est égale à la distance MM' en mètre,
- Son origine est placée au point M.

Exercice : Représenter au moins 2 vecteurs déplacements sur la chronophotographie suivante



b. Vecteur vitesse moyenne d'un point :

Dans un référentiel donné, entre les positions M et M', le vecteur vitesse moyenne du système est le rapport du déplacement par la durée du parcours.



Le vecteur vitesse est indépendant de la trajectoire et est colinéaire au déplacement.

$$\overrightarrow{v_{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

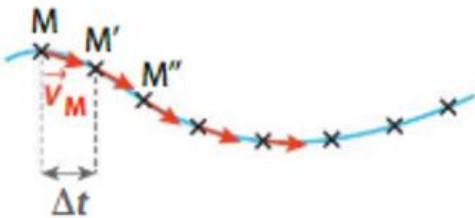
c. La vitesse instantanée :

C'est la vitesse en un instant donné de la trajectoire. Elle correspond à la vitesse moyenne sur un intervalle très court, tel que l'on considère que la vitesse ne varie pas.

d. Le vecteur vitesse en un point M :

Le vecteur vitesse en un point de la trajectoire indique la vitesse, la direction et le sens du déplacement.

$$\overrightarrow{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$



Il s'écrit avec Δt extrêmement courte

$\overrightarrow{MM'}$: vecteur déplacement.

Sa direction est la tangente à la trajectoire ;

Son sens celui du mouvement ;

Sa valeur est celle de la vitesse en m.s^{-1} .

Vidéo sur [le vecteur vitesse](#) :



Exercice :

On dispose de la chronophotographie des positions d'une bille prises toutes les 0,020 s.

Échelle : 1,0 cm $\leftrightarrow$ 5,0 cm

A₁ A₂ A₃ A₄ A₅
x x x x x

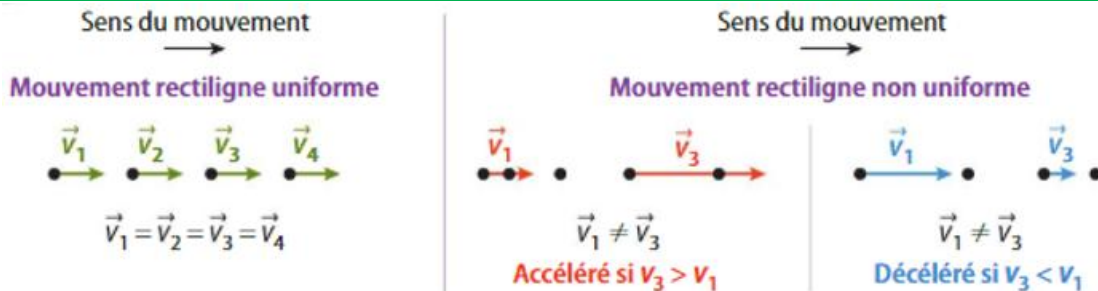
■ Représenter le vecteur vitesse $\vec{v}_1$ du point A à la position 1 en prenant l'échelle 1,0 cm $\leftrightarrow$ 1,5 m·s⁻¹.

Coups de pouces :

- Utiliser l'échelle du schéma pour déterminer la valeur réelle de la distance entre les points A₁ et A₂.
- Appliquer la relation permettant de calculer la valeur v_1 de la vitesse.
- Donner les caractéristiques du vecteur vitesse.
- Vidéos : comment tracer un vecteur vitesse ?



e. Caractériser grâce au vecteur vitesse un mouvement rectiligne uniforme ou non :



- Si le vecteur vitesse a sa direction qui reste la même au cours du temps alors le mouvement est
- On dit que le mouvement est si la valeur de la vitesse est constante au cours du mouvement.
- On dit que le mouvement est si la valeur de la vitesse varie au cours du temps.

Exercices : p180 n°16, n°17, n°20, n° 21, n°26, n°22, n°27, n°28, n°47 et n°51

Conclusion :

Décrire le mouvement d'un objet, c'est donner sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse dans un référentiel choisi, ce qui implique la relativité du mouvement.

	et si la valeur de $\vec{v}$ change :	et si la valeur de $\vec{v}$ ne change pas :
Si la direction de $\vec{v}$ change,	alors le mouvement est non rectiligne et non uniforme .	alors le mouvement est non rectiligne et uniforme .
Si la direction de $\vec{v}$ ne change pas,	alors le mouvement est rectiligne et non uniforme .	alors le mouvement est rectiligne et uniforme .

A- Système et référentiel

1. Le système est :
 - a. ☐ l'objet dont on étudie le mouvement.
 - b. ☐ l'objet par rapport auquel l'étude du mouvement est effectuée.
 - c. ☐ un objet immobile.

2. Le référentiel lié à un objet fixe par rapport à la surface de la Terre est :
 - a. ☐ le référentiel terrestre.
 - b. ☐ le référentiel géocentrique.
 - c. ☐ le référentiel héliocentrique.

3. La description du mouvement dépend :
 - a. ☐ du système étudié.
 - b. ☐ du référentiel d'étude.
 - c. ☐ du système étudié et du référentiel d'étude.

4. Le référentiel le plus adapté pour étudier la trajectoire d'un satellite géostationnaire est :
 - a. ☐ le référentiel géocentrique.
 - b. ☐ le référentiel héliocentrique.
 - c. ☐ un référentiel terrestre.

B- Variation du vecteur vitesse

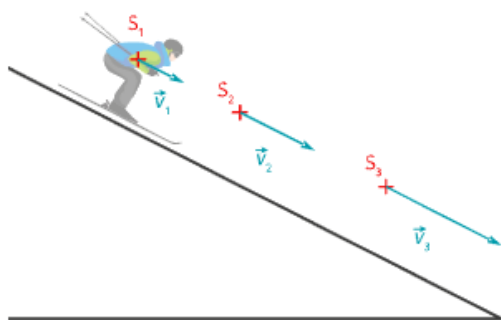
1. Lors d'un mouvement uniforme :
 - a. ☐ la valeur du vecteur vitesse varie.
 - b. ☐ la direction et la valeur du vecteur vitesse sont constantes.
 - c. ☐ la valeur du vecteur vitesse est constante.

2. Lors d'un mouvement rectiligne accéléré :
 - a. ☐ la direction du vecteur vitesse varie.
 - b. ☐ la direction et le sens du vecteur vitesse sont constants.
 - c. ☐ la direction, le sens et la valeur du vecteur vitesse sont constants.

3. Si un avion avance à une vitesse dont la valeur reste constante, alors on peut en déduire :
 - a. ☐ que son vecteur vitesse ne varie pas.
 - b. ☐ qu'il reste toujours à la même altitude.
 - c. ☐ ni l'un ni l'autre.

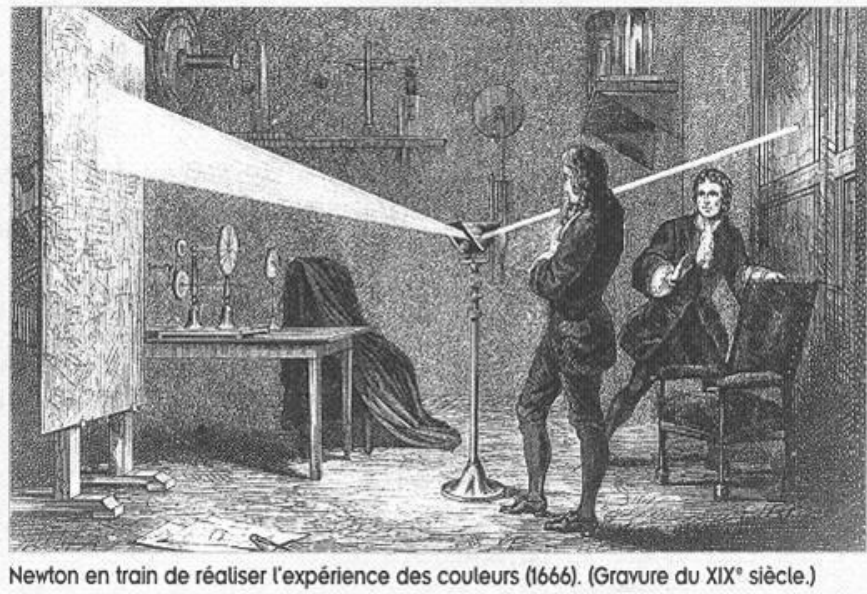
Exercice : Mouvement du skieur

On a filmé un skieur puis pointé, à l'aide d'un logiciel d'analyse vidéo, son centre de gravité S à intervalles de temps réguliers. La vitesse est représentée à l'échelle $1,0 \text{ cm} \leftrightarrow 10 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.



1. Décrire la trajectoire du skieur.
2. Dans quel référentiel le skieur a-t-il été filmé ?
3. En tenant compte de l'échelle, déterminer la valeur de la vitesse $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ et $\vec{v}_3$ aux points S_1 , S_2 et S_3 .
4. Décrire la variation du vecteur vitesse du skieur au cours de son mouvement.

Vidéos bilan de cours :



Newton en train de réaliser l'expérience des couleurs (1666). (Gravure du XIX^e siècle.)

« If i have been able to see further, it is only because i stood on the shoulders of giants » Isaac Newton

(Si j'ai pu voir vraiment loin, c'est uniquement parce que je me suis tenu sur les épaules de géants)

Isaac Newton était un mathématicien, physicien, astronome et philosophe anglais du XVII^e siècle. Né le 25 décembre 1642 et décédé le 20 mars 1727. Il est le fondateur de la mécanique classique, souvent appelée mécanique newtonienne.

Capacités exigibles

Partie 1 : Modéliser une action sur un système

Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.

Exploiter le principe des actions réciproques.

Distinguer actions à distance et actions de contact.

Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.

Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.

Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.

Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique.

Partie 2 : Principe d'inertie.

Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.

Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle.

Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale) au sens du vecteur poids exercé sur celui-ci.

Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système modélisé par un point matériel en mouvement pour relier les variations du vecteur vitesse et la somme des forces appliquées

1. Modéliser une action sur un système : Forces

a. Actions mécaniques, modélisation par une force

Doc 1 p198 :

On parle **d'action** lorsqu'il y a contact entre le système étudié et l'extérieur.

On parle **d'action** lorsqu'il n'y a pas de contact entre le système étudié et l'extérieur.

• Diagramme objet-interaction

Le diagramme objet-interactions est un outil qui permet d'inventorier les actions mécaniques qui s'exercent sur le système étudié.

Exemple : Faire sur un diagramme objet-interactions le bilan des actions mécaniques exercées sur un ballon de foot au moment du coup de pied du joueur.

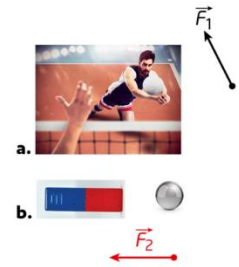


Système étudié : le ballon

Référentiel terrestre

Représentation interaction de contact :

Représentation interaction à distance :



1. a. La force $\vec{F}_1$ modélise l'action de contact exercée par le volleyeur sur le ballon.

b. La force $\vec{F}_2$ modélise l'action à distance exercée par l'aimant sur la bille d'acier.

Dessiner le diagramme objet-interactions :

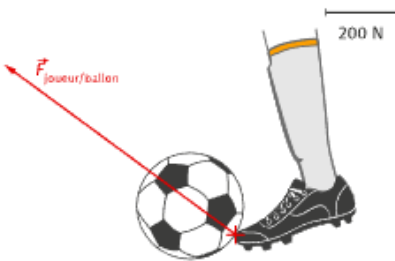
• Modélisation des actions mécaniques

Une action mécanique exercée par l'extérieur sur le système peut être modéliser par une force représentée par un vecteur.

Exemple : Système étudié : le ballon

Référentiel terrestre

Point d'application : Point de contact d'une force est le point où l'on considère que la force s'exerce, ici entre le système et le pied qui exerce l'action.



L'action de contact est modélisée par une force notée $\vec{F}_{\text{joueur/ballon}}$ qui est représentée par un vecteur de caractéristiques suivantes :

..... : celle de la **droite** d'action

..... : celle de l'action du point initial **VERS** le point final

..... : intensité de la force (valeur)

(Longueur du vecteur qui souvent dépend d'une échelle)

Exemple de vecteur force au foot.

• Activité documentaire p192 Cirque et jeu de forces

Ressources :

Actions et interactions



Caractériser et modéliser une force



Modélisation des forces



Exercices : p 202 n°18-19-20-21-22 (Rappel : Les exercices avec des pastilles rouges sont corrigés dans le manuel donc je ne vous les propose pas mais je vous invite à les faire si vous en avez le temps.)

b. Principe d'actions réciproques

Objectifs : *Principe des actions réciproques (troisième loi de Newton).*

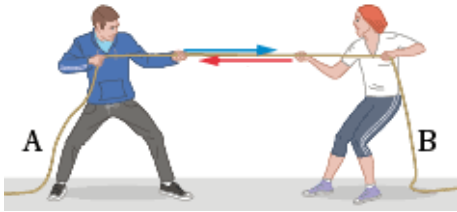
Jeu de la corde :

Quelles sont les forces mises en jeu ?

Comment les caractériser ?

Que se passe-t-il si les 2 équipes sont exæquo ?

Dans ce cas, représenter sur le schéma les 2 forces mises en jeu.

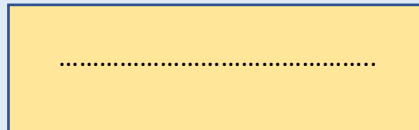


- Activité documentaire p195 Barque de Tsiolkovski

[Lien de la vidéo du doc1 \(en russe\)](#)

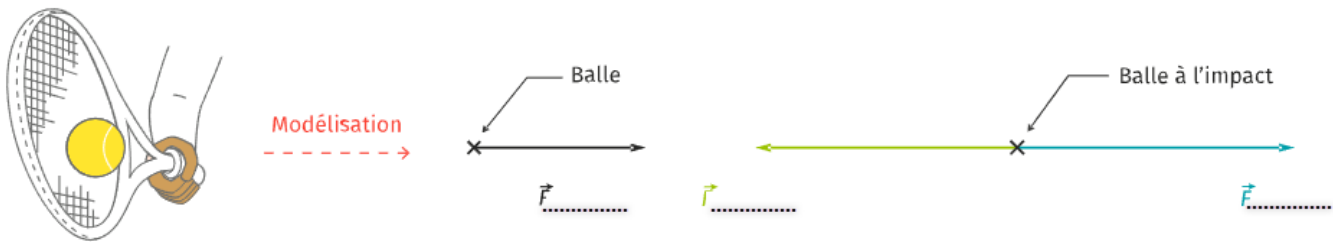
Bilan de l'activité : Le principe d'actions réciproques appelé troisième loi de Newton s'applique à tous les objets en interaction :

Quel que soit leur état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, deux systèmes A et B en interactions exercent l'un sur l'autre des forces vérifiant la relation vectorielle :



- Application: Indiquer le nom des 3 forces modéliser par les 3 vecteurs ci-dessous :

Objet d'étude : une balle à l'impact, modélisée par un point. La force exercée par la raquette sur la balle est modélisée par un vecteur défini par une direction, un sens et une longueur qui dépendent de l'intensité de cette force et de l'échelle de représentation.



Donner la relation qui existe entre les 2 forces d'après la 3^{ème} loi de Newton :

[Ressources : 3^{ème} loi de Newton](#)



Vidéos sur la 3^{ème} Loi de Newton

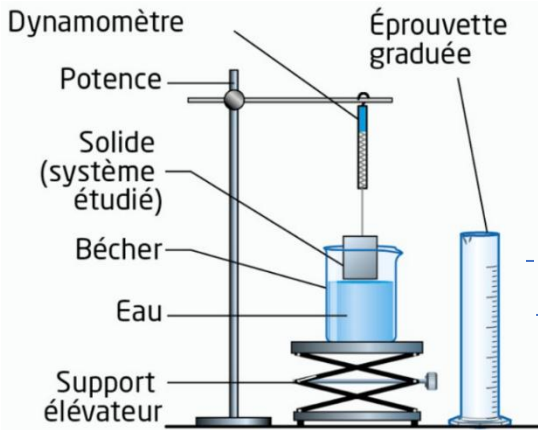
[3^{ème} loi de Newton](#)



[Exercice : p203 n°26](#)

c. Caractéristique de quelques forces

- TP p193 : Rééducation en piscine



1) Représentons qualitativement la force modélisant l'action du dynamomètre sur l'objet (en orange) et la force exercée par l'objet sur le dynamomètre (en bleue).

2) Que peut-on dire de la force exercée par le dynamomètre sur l'objet et du poids $\vec{P}$ soit de l'action de la Terre sur l'objet ?

3) Que se passe-t-il lorsqu'on immerge totalement l'objet dans de l'eau ?

- Résolution de l'exercice p206 n°42

- Activité documentaire : Des satellites en orbite p196

L'interaction gravitationnelle entre deux points matériels A et B, de masses m_A et m_B et séparés d'une distance d , est modélisée par des forces d'interaction gravitationnelle $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ telles que :

$$\vec{F}_{A/B} = -G \frac{m_A m_B}{d^2} \cdot \vec{u}_{AB}$$

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

$\vec{u}_{AB}$: vecteur de norme 1, de direction (AB) et orienté de A vers B

Unités SI :

m_A et m_B en kilogramme (kg)

d en mètre (m)

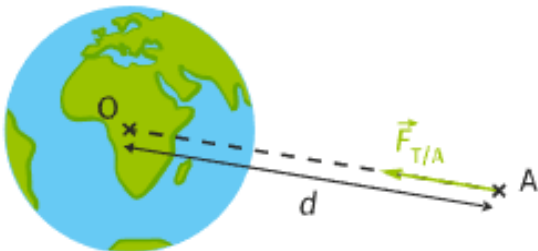
$F_{A/B} = F_{B/A}$ en newton (N)

$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, constante de gravitation



Voir bilan p198 (3.1)

Exemple : Compléter le schéma et donner les caractéristiques des forces gravitationnelles mises en jeu.



- Activité documentaire : Performances de Superman p197

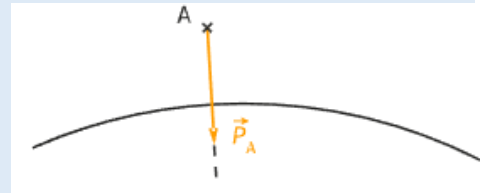
Le **poids d'un corps** $\vec{P}$ est la force gravitationnelle exercée par un corps sur ce corps.

Point d'application :

Direction

Sens

Norme



Remarque :

$$\vec{P}_A \simeq \vec{F}_{\text{Terre}/A} \simeq G \cdot \frac{m_T \cdot m_A}{d^2} \text{ (valable seulement près de la surface de la Terre).}$$

Application : Pesanteur au voisinage de la Terre :

Déterminer l'expression de la valeur de la pesanteur g à une altitude h de la surface de la Terre.

Trouver g_{Terre} pour $h = 0$ m.

Déduire g_{Lune} sachant que la pesanteur de la Lune est 6 fois plus faible.

Données :

- $R_{\text{Terre}} = 6,371 \times 10^3$ km ;
- $m_{\text{Terre}} = 5,97 \times 10^{24}$ kg ;
- $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².

Réponses :

- Exercices p206 n° 45, p207 n°49

Voir fiche bilan : p200

- Quelques ressources

[Mesure du poids avec un dynamomètre](#)



[Schématiser des forces](#)



[Calcul d'une force d'interaction gravitationnelle](#)





2. Principe d'inertie

Un objet dans l'espace poursuit son mouvement rectiligne uniforme lorsqu'il ne subit aucune force.

a. Première loi de Newton et sa contraposée.

Objectifs :

Modèle du point matériel. Principe d'inertie.

Cas de situations d'immobilité et de mouvements rectilignes uniformes.

- Activité documentaire 1 Découvrir le principe d'inertie (Voir ANNEXE p7)

Bilan 1 : Principe d'inertie

Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent.

Bilan 2 : Contraposée

Lorsqu'entre deux instant voisins, le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas

Réciproquement, lorsque les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors le vecteur vitesse varie.

- Application :

On étudie dans le référentiel terrestre la chute d'une graine de pissenlit par un système d'acquisition vidéo. L'étude montre que son mouvement est vertical et à vitesse constante.

1. Quelles informations peut-on en déduire sur les forces $\vec{F}_{air}$ que l'air exerce sur la graine ?

2. Si cette graine chutait dans un milieu sans air, que pourrait-on déduire sur les caractéristiques de son mouvement ?

- Exercices : p220 n°14, p221 n°21 et p222 n°28

b. La chute libre verticale

- Activité documentaire 2 La chute libre verticale (Voir ANNEXE p8)

Bilan de l'activité :

Un système est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à

Un système est en chute libre verticale si son vecteur vitesse est initialement nul ou vertical.

Le vecteur vitesse d'un système en chute libre varie

- TP : p214 Chute d'un parachutiste (Latispro)
- Exercices : p224 n° 35 et 36 puis p226 n°39
- Ressources :

Principe d'inertie



Comprendre le principe d'inertie



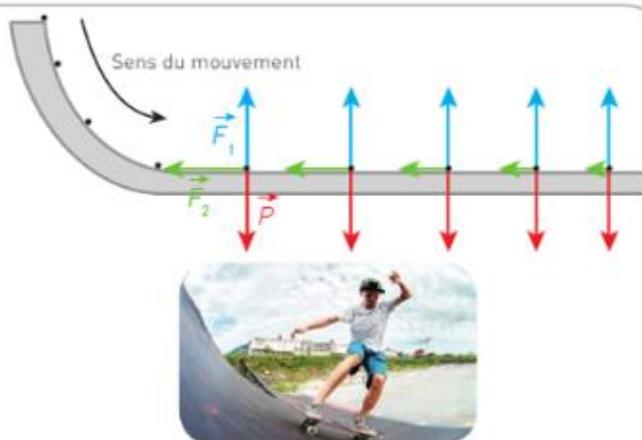
Activité documentaire 1 Découvrir le principe d'inertie



L'objectif de l'activité est de comprendre pourquoi, après être parti du haut d'une rampe, un skateur ralentit et s'arrête lorsqu'il parcourt une partie horizontale de la piste.

Doc. 1 Modélisation de la situation

- ▶ Lorsqu'un skateur est sur la piste, il est en interaction avec la Terre et avec la piste.
- ▶ L'action de la Terre est modélisée par le poids $\vec{P}$.
- ▶ L'action de la piste est, pour faciliter la réflexion, modélisée à chaque instant par deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sur le schéma ci-contre. La force $\vec{F}_2$ modélise l'action de la piste sur le skateur, action appelée « frottement ».
- ▶ Le skateur est représenté par un point.



Doc. 2 Principe d'inertie : d'Aristote à Galilée puis Newton

S'opposant à la théorie d'Aristote, Galilée a eu l'intuition du principe d'inertie finalement formalisé par Newton. On peut trouver une formulation moderne de ce principe dans l'ouvrage *L'évolution des idées en physique* de A. Einstein et L. Infeld, 1963.



Aristote (384-322 av. J.-C.)

« Le corps en mouvement s'arrête quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à le pousser. » Aristote



I. Newton (1642-1727)

« Tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'il ne soit déterminé à changer cet état par des forces agissant sur lui. » Albert Einstein et Léopold Infeld



G. Galilée (1564-1642)

Questions

- 1 [APP] Lire le doc. 2 et dire dans quel sens une force qui pousserai le skateur serait dirigée (doc. 1).
- 2 [APP] Comment appelle-t-on en classe « un mouvement uniforme en ligne droite » (doc. 2) ?
- 3 a. [ANA-RAI] Que se passerait-il si la force $\vec{F}_1$ était soudain supprimée (doc. 1) ?
b. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi $\vec{F}_1$ est constante tout au long du mouvement sur la piste.
c. [ANA-RAI] Expliquer pourquoi les frottements sont nuls lorsque le skateur est arrêté.
- 4 [ANA-RAI] Nommer les trois forces qui s'exercent sur le skateur avant qu'il ne s'arrête, puis utiliser l'énoncé de

Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi le skateur « change son état de mouvement uniforme en ligne droite ».

- 5 [ANA-RAI] Proposer une explication de la diminution de la norme de $\vec{F}_2$ du cours du mouvement et schématiser les forces qui s'exercent sur le skateur lorsqu'il est arrêté. Utiliser l'énoncé de Einstein-Infeld pour expliquer pourquoi il persévère dans son état de repos.
- 6 [VAL] Utiliser les réponses aux questions 1 et 4 pour expliquer pourquoi l'énoncé d'Aristote est incorrect.

Synthèse [COM] Faire une synthèse orale de l'activité en confrontant les points de vue d'Aristote, de Galilée et Newton. On peut s'enregistrer en gardant les schémas sous les yeux.

Activité 2 documentaire

La chute libre verticale

GALILÉE a réalisé de nombreuses expériences sur la chute des corps. La légende voudrait qu'il ait lâché des objets depuis la tour de Pise. Ses travaux sur les mouvements de chute ont conduit au principe d'inertie, encore utilisé aujourd'hui.

► **Objectif de l'activité :** La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?

Notion

- Lien entre force et variation du vecteur vitesse pour une chute libre verticale

A GALILÉE et la vitesse de chute des corps

Vers 1630, dans un ouvrage intitulé « *Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles* », GALILÉE écrit au sujet de la chute des corps dans le vide : « ... en des temps égaux quelconques se produisent des additions égales de vitesse ». Pour une chute sans vitesse initiale, cela se traduit aujourd'hui par « la valeur de la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de chute ».



Valeur de la vitesse de chute, v en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ $\rightarrow v = g \times \Delta t$ $\leftarrow$ Durée de chute, Δt en s

À l'époque de GALILÉE, il était impossible de réaliser des chutes dans le vide pour vérifier cette relation qui montre en outre que la vitesse ne dépend pas de la masse du système. Plusieurs siècles ont été nécessaires pour en obtenir la preuve expérimentale. C'est lors d'une mission Apollo sur la Lune que des astronautes ont pu observer qu'une plume et un marteau tombaient à la même vitesse.

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Lors d'une **chute libre** sans vitesse initiale, la distance parcourue est liée à la durée par la relation :

$$d = \frac{g \times (\Delta t)^2}{2}$$

Distance de chute, d en m $\swarrow$ $\nwarrow$ Durée de chute, Δt en s

- Contraposée du principe d'inertie : lorsque le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas.

Donnée

Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre :
 $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1} = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

Vocabulaire

- Un système est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids.

B Tableau de valeurs

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
Δt (s)	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
d (m)								
v ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)								

Analyse des documents

Effectuer des calculs RÉA

- Recopier le tableau B et le compléter par les valeurs calculées de d et de v (doc. A et COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE).

Faire un schéma adapté RÉA

- Sur une feuille de papier, construire en taille réelle les positions $M_0, M_1, \dots, M_7$ du système lors de sa chute libre (tableau B). Repérer sur la feuille le « haut » et le « bas » de la chute.

Tracer des vecteurs RÉA

- a. Construire les vecteurs vitesse $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ du système, aux positions M_4 et M_5 . Échelle utilisée : $1 \text{ cm} \leftrightarrow 0,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

- Comment évolue le vecteur vitesse du système entre ces deux positions voisines ?

Faire un schéma adapté RÉA

- Quelle est la force qui s'exerce sur un système en chute libre ? La représenter, sans souci d'échelle, à côté des positions M_4 et M_5 .

Un pas vers le cours

Discuter un modèle VAL

- La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?



Introduction

Amedeo Avogadro (1776-1856), scientifique italien, connue pour la théorie moléculaire en chimie.

Il a proposé une loi en 1811 maintenant connue sous le nom de loi d'Avogadro qui dit que « *les volumes égaux de gaz, dans les mêmes conditions de températures et de pression, contiennent le même nombre de molécules* ». Ce n'est qu'après sa mort que la communauté scientifique a reconnu son travail et en son honneur a donné son nom à une constante élémentaire en chimie, le nombre d'Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ entités par mole.



Wilhelm Ostwald (1853-1932)

Il a introduit la notion de mole, qui vient du mot allemand « Molekül » en 1896.

Pendant la définition de la mole a été établie lors de la Conférence internationale des poids atomiques en 1961, puis cette définition a été modifiée à plusieurs reprises jusqu'à sa dernière version publiée dans le numéro de janvier 2018 de la revue IUPAC qui dit qu'il s'agit d'une quantité de substance de symbole « mol » qui contient exactement $6,002214076 \cdot 10^{23}$ entités élémentaires.

(<https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/>)

Capacités exigibles

Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent. Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière d'une espèce dans une masse d'échantillon.

- **Prérequis** : Cliquer sur le lien suivant : <https://www.hatier-clic.fr/pc2084>



- **Activité documentaire** : « Une autre façon de compter » Voir annexe
- **TP** : La mole, unité adaptée à notre échelle

1. Masse m entité d'une entité

Définition :

La formule brute d'une entité (atome, ion ou molécule) est l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette entité.

La masse m entité d'une entité est égale à la masse des atomes qui la composent.

Exemple :

- Masse $m(\text{CO}_2)$ d'une molécule de dioxyde de carbone :

$$m(\text{CO}_2) = m_{\text{C}} + 2 \times m_{\text{O}}$$

$$m(\text{CO}_2) = 2,00 \times 10^{-26} \text{ kg} + 2 \times 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$m(\text{CO}_2) = 7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Exercice : Calculer la masse d'une molécule d'eau

(Données : $m_{\text{H}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $m_{\text{O}} = 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$)

2. Nombre d'entités N

Dans le cas des atomes, des ions ou des molécules les chimistes comptent par paquets.

$$N = \frac{m}{m_{\text{entité}}}$$

Nombre d'entités dans l'échantillon

Exemple

- Nombre N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de masse $m = 10 \text{ kg}$:

$$N = \frac{m}{m(\text{CO}_2)}$$
$$N = \frac{10 \text{ kg}}{7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}}$$
$$N = 1,4 \times 10^{26}$$



3. Quantité de matière n

- Une mole d'entités (atomes, ions ou molécules) d'une espèce est un « lot » de $6,02 \times 10^{23}$ entités.



- La constante d'Avogadro N_{A} est le nombre d'entités dans une mole :

$$N_{\text{A}} = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

- La quantité de matière n représente le nombre de « lots » :

$$n \text{ en mole} \longrightarrow n = \frac{N}{N_{\text{A}}} \quad \begin{array}{l} \longleftarrow \text{sans unité} \\ \longleftarrow N_{\text{A}} \text{ en mol}^{-1} \end{array}$$

Exemple

- Quantité de matière n de dioxyde de carbone contenue dans un échantillon de masse $m = 10 \text{ kg}$:

$$n = \frac{N}{N_{\text{A}}}$$
$$n = \frac{1,4 \times 10^{26}}{6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}$$
$$n = 2,3 \times 10^2 \text{ mol}$$

- Applications :

Quel est le nombre d'atomes contenus dans une mole de fer, dans une mole d'aluminium, dans une mole de molécules d'eau ?

- Exercices :

Exercice 1 : Déterminer la masse d'une entité

L'ammoniac NH_3 est une espèce chimique utilisée pour produire des engrais azotés.

Déterminer la masse d'une molécule d'ammoniac

(Données : $m_{\text{azote}} = 2,33 \times 10^{-26} \text{ kg}$ et $m_{\text{H}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

Aide : Compter les atomes qui constituent la molécule puis additionner la masse des atomes

Correction :

Exercice 2 : Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière dans une masse

1,0 L d'une boisson au cola contient $m = 0,50 \text{ g}$ d'acide phosphorique.

Déterminer le nombre de molécules d'acide phosphorique et la quantité de matière dans 1,0 L de boisson.

(Donnée : Masse d'une molécule $m_{\text{acide phosphorique}} = 1,63 \times 10^{-25} \text{ kg}$)

Aide :

- *Utiliser la relation de proportionnalité entre la masse d'un échantillon et la masse d'une molécule.*
- *Convertir, si nécessaire, les données dans les unités cohérentes.*
- *Utilisez la relation de proportionnalité entre le nombre d'entités chimiques et la quantité de matière.*

Correction

- Quelques liens :

[Résoudre les exercices avec la quantité de matière](#)



[\(Sciences Physiques sur le Web, Physique, Chimie, Seconde, Première S, Terminale S \(physiquechimie.lycee.com\)\)](#)

Activité : Une autre façon de compter

Le chimiste doit, dans ses activités, dénombrer Les entités (atomes, molécules ou ions) contenues dans un échantillon de matière. La quantité de matière lui permet de compter d'une autre façon.

L'objectif de L'activité est de savoir compter en utilisant cette nouvelle grandeur la quantité de matière.

Doc. 1 Le charbon végétal

► Le charbon végétal est un remède destiné à lutter contre les troubles digestifs. Un laboratoire le commercialise en gélules et conseille aux patients de prendre 4 gélules par jour avec un grand verre d'eau. 4 gélules contiennent 1,0 g de charbon végétal.

► Le charbon végétal s'obtient par combustion de végétaux. Traité à de hautes températures pour le rendre plus poreux, le charbon végétal est dit activé. On considère que le charbon végétal est constitué de la seule espèce chimique carbone. L'espèce chimique carbone désigne un nombre très élevé d'entités, de formule C, ayant la même structure et des propriétés chimiques identiques.



Doc. 2 Une nouvelle grandeur pour les chimistes

► En 1811, Amedeo Avogadro, chimiste et physicien italien, émet l'hypothèse que des volumes égaux de différents gaz mesurés à la même température et à la même pression contiennent le même nombre de molécules. Pour compter un nombre de molécules, **entités à l'échelle microscopique**, le chimiste est confronté à des nombres extrêmement grands, même pour de petits échantillons de matière.

► Une nouvelle grandeur doit être définie pour l'**échelle macroscopique**, c'est-à-dire l'échelle du chimiste. C'est la **quantité de matière**, elle est notée n et s'exprime en **moles** (symbole : mol).

► En 1909, le physicien français Jean Perrin a été le premier scientifique à déterminer la valeur du nombre d'entités contenues dans une **mole** d'un échantillon, soit $6,022 \times 10^{23}$ entités.

► La quantité de matière n et le nombre d'entités N sont liés par la relation :

$$n = \frac{N}{6,022 \times 10^{23}}$$

n est la quantité de matière (en mol), $6,022 \times 10^{23}$ est le nombre d'entités contenues dans 1 mol, N le nombre d'entités (atomes, ions ou molécules).

Données

- Représentation du noyau de carbone 12 : ${}^{12}_6\text{C}$.
- On assimile la masse d'un proton à celle d'un neutron, $m_p \approx m_n \approx 1,67 \times 10^{-27}$ kg, et la masse de l'atome à la somme des masses de ses constituants.

Répondre aux questions :

1. [APP] De quel type sont les entités contenues dans le charbon végétal: atomes, molécules ou ions (doc. D)?
2. [REA] Déterminer la masse m_c d'une entité.
3. [REA] Calculer le nombre N d'entités contenues dans une gélule.
4. [ANA-RAI] Peut-on les compter aisément ?
5. [REA] Déterminer la quantité de matière de carbone que contient une gélule (doc. 2).
6. [VAL] Qu'est-il préférable d'utiliser : le nombre N d'entités ou la quantité de matière n ?

Synthèse [COM] Expliquer l'intérêt de la grandeur quantité de matière.

Introduction (Vidéo débat : [Effervescence calcaire](#))

L'étude des transformations chimiques, entamée au collège, est complétée par les notions de stœchiométrie, d'espèce spectatrice et de réactif limitant. L'analyse de l'évolution d'un système pour modéliser sa transformation chimique par une réaction illustre une démarche de modélisation au niveau macroscopique. Elle nécessite de mettre en place une démarche expérimentale rigoureuse pour passer :

- d'une description des modifications visibles
- aux espèces chimiques, présentes dans l'état initial et qui ont réagi,
- à celles, présentes dans l'état final et qui ont été formées,
- et enfin à l'écriture d'une réaction rendant compte au mieux des changements observés au niveau macroscopique.



Notions abordées au collège (cycle 4)

Transformations chimiques : conservation de la masse, redistribution d'atomes, notion d'équation chimique, réactions entre espèces acides et basiques en solution, réactions d'une espèce acide sur un métal, mesure de pH.

HISTORIQUE

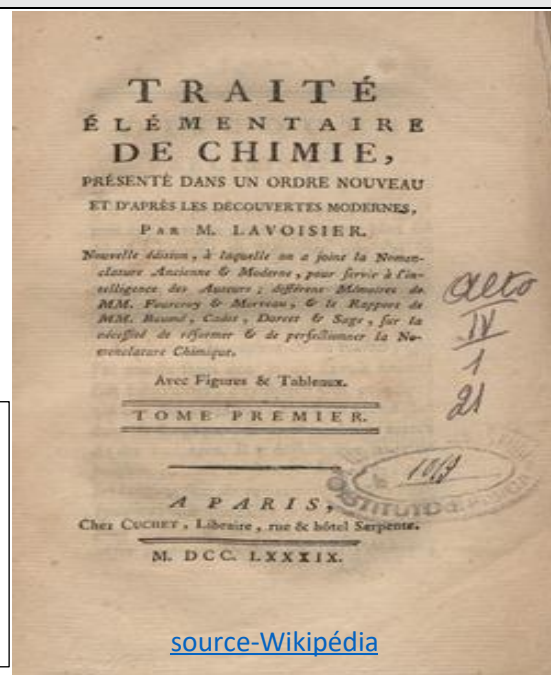
Antoine Lavoisier (1743-1794)

« Père de la chimie moderne », il révolutionne la chimie du 18^{ème} siècle. Le « Traité élémentaire de chimie » paru en 1789 explique notamment la loi de conservation de la masse. Il démontre que lors d'une réaction chimique, la masse totale des produits est égale à la masse totale des réactifs.



« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

[...] car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes sont les mêmes, et qu'il n'y a que des changements, des modifications.



[source-Wikipédia](#)

Capacités exigibles

Modéliser, à partir de données expérimentales, une transformation par une réaction, établir l'équation de réaction associée et l'ajuster.

Identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière des réactifs et de l'équation de réaction.

Déterminer le réactif limitant lors d'une transformation chimique totale, à partir de l'identification des espèces chimiques dans l'état final.

Modéliser, par l'écriture d'une équation de réaction, la combustion du carbone et du méthane, la corrosion d'un métal par un acide, l'action d'un acide sur le calcaire, l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium.

Mesurer une variation de température pour déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique et étudier l'influence de la masse du réactif limitant.

Établir, à partir de données expérimentales, qu'une espèce chimique synthétisée au laboratoire peut être identique à une espèce chimique synthétisée dans la nature. Réaliser le schéma légendé d'un montage à reflux et d'une chromatographie sur couche mince.

Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature.

Capacité mathématique : utiliser la proportionnalité.

I. La transformation chimique p136

TD 1 : Combustion du méthane p130 (fiche 11) + [correction](#)

TD 2 : Identification du bonbon limitant p131

a. Définition

Une transformation chimique est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final avec formation de nouvelles espèces chimiques.

b. Réaction chimique et équation de réaction

Au cours d'une transformation chimique, les réactifs sont des espèces chimiques consommées et les produits sont des espèces chimiques formées.

L'équation de la réaction traduit la conservation des éléments et de la charge électrique entre les réactifs et les produits.

Application 1 : Lors de la combustion du propane C_3H_8 dans le dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Écrire l'équation de la réaction.

Application 2 : Pour mettre en évidence la présence d'ions fer (II), Fe^{2+} , dans une solution, on peut ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, NaOH. Il y aura formation d'un précipité vert de formule $Fe(OH)_2$. Écrire l'équation de formation du précipité.

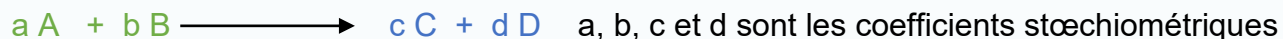
Remarque : Les espèces chimiques qui ne réagissent pas sont appelés spectatrices.

c. Bilan de matière et réactif limitant

Une équation de réaction traduit le bilan de quantités de matière.

Lors d'une transformation chimique totale, l'un au moins des réactifs est entièrement consommé : il est appelé **réactif limitant**.

Si les deux sont entièrement consommés, ils ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques, le **mélange est dit stœchiométrique**.



Les réactifs

Les produits

Initialement, on a $n_{A,i}$ quantité de réactif A et $n_{B,i}$ quantité de réactif B

- Si $\frac{n_{A,i}}{n_{B,i}} = \frac{a}{b}$, le mélange initial est dit en proportion, c'est-à-dire que tous les réactifs réagissent au cours de la transformation et qu'à la fin de la réaction, il n'y a que les produits C et D.
- Si $\frac{n_{A,i}}{n_{B,i}} < \frac{a}{b}$, alors est réactif limitant, il restera en solution en excès.

Exercice n°23 p141

Application 3 : Dans la pile Daniell, les ions cuivre (II), bleus en solution, réagissent avec le zinc solide présent sur une électrode. À la fin de la réaction, la solution est encore bleue.

Quel est le réactif limitant ? (Justifie)

Application 4 : On étudie la synthèse de l'aspirine.

On insère 100 g d'acide salicylique de formule $C_7H_6O_3$ en solution et on ajoute 100 g d'anhydride éthanoïque de formule $C_4H_6O_3$. On obtient alors de l'aspirine de formule $C_9H_8O_4$ ainsi que de l'acide éthanoïque de formule $C_2H_4O_2$.

(Données : Une mole d'acide salicylique a une masse de 138 g tandis qu'une mole d'anhydride éthanoïque a une masse de 102 g.)

1. Quelle est l'équation de la réaction ? _____
2. Quel est le réactif limitant ? (Justifie) _____

d. Transformation endothermique et exothermique

Une transformation chimique modifie l'énergie que possède le système chimique.

Une transformation chimique est **endothermique** si le système chimique **absorbe** de l'énergie par transfert thermique avec le milieu extérieur dont la température *diminue ou augmente* ?

Une transformation chimique est **exothermique** si le système chimique **libère** de l'énergie par transfert thermique avec le milieu extérieur dont la température *diminue ou augmente* ?

Plus la masse de réactif limitant est grande, plus l'énergie mise en jeu et la variation de température sont _____

Application 5 : Lorsque l'on dissout le chlorure de sodium dans de l'eau, la température du système s'abaisse. Comment qualifie-t-on cette transformation ? _____

Application 6 : Lors de la combustion du propane C_3H_8 dans le dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Il y a échauffement du système : est-ce une transformation endothermique ou exothermique ? _____

Application 7 : Pour étudier la combustion du carbone, on suspend un bout de charbon à une plaquette en bois. On allume le morceau de charbon à l'aide d'un briquet et on le place à l'intérieur d'un flacon contenant de l'air. On observe alors la formation de dioxyde de carbone dans le flacon.

1. Écrire l'équation de la réaction expliquée dans ce texte.

2. Pourquoi le morceau de charbon n'a-t-il pas été entièrement consommé ?

3. Il y a eu augmentation de la température globale du système, comment qualifier cette réaction ?

Exercice p144 n°44

II. La synthèse d'une espèce chimique p137

a. Effet thermique d'une transformation p137

Exercice p141 n°28

b. Espèces naturelles et synthétique

Une espèce chimique naturelle est **issue de la nature**.

Une espèce chimique synthétique est **fabriquée par l'homme**, qu'elle existe ou pas dans la nature.

Si elle n'existe pas dans la nature on parle **d'espèces artificielles**.

Application 8 :

Les bonbons Dragibus contiennent les colorants suivants : E100, E131, E153, E160a, E163.

1. Chercher le nom de ces colorants. Préciser s'ils sont d'origine naturelle ou synthétiques.

2. Peut-on dire que ces bonbons sont artificiels ? Justifier.

c. Synthèse chimique

Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire.

Etape 1 : Prélèvement des réactifs (attention aux pictogrammes)

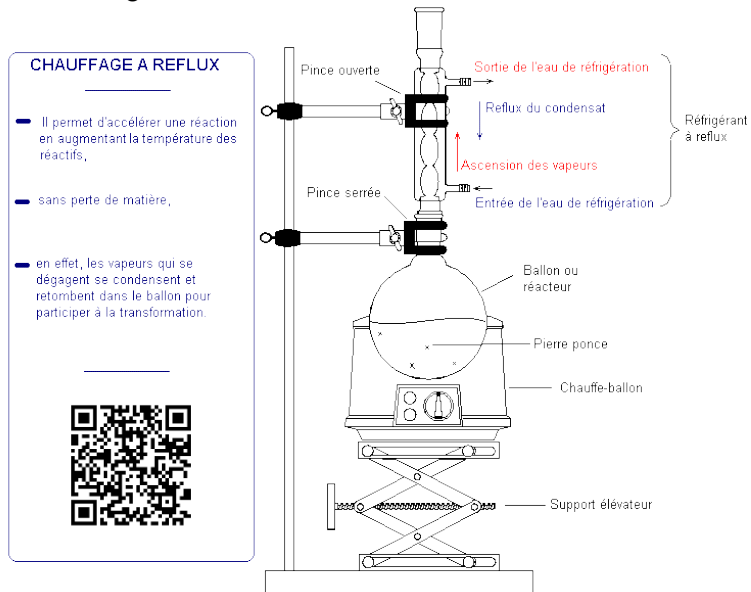
Si l'espèce est solide, **on pèse une masse**

Si l'espèce est en solution, **on mesure un volume de solution**

Si l'espèce est liquide, **on mesure un volume.**

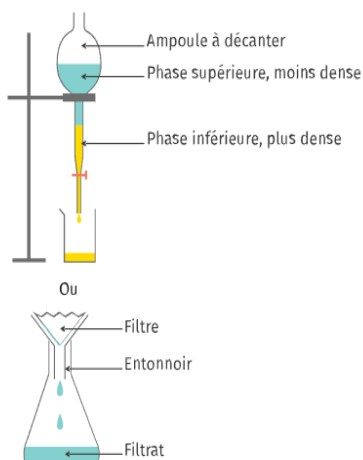
Etape 2 : La transformation chimique

Le produit est formé au cours de cette étape au cours. Certains d'entre eux nécessitent un montage de chauffage à reflux.



Etape 3 : l'isolement du produit

Permet de séparer l'espèce



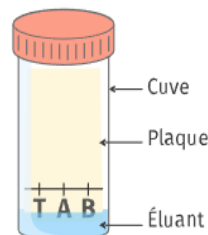
EXTRAIRE LA MOLÉCULE DU MÉLANGE RÉACTIONNEL

Etape 4 : Analyse du produit brut

Permet l'identification et le contrôle du produit brut obtenu. Les méthodes d'analyse dépendent en général de l'état physique du produit.

La CCM permet la séparation et l'identification des espèces chimiques présentes dans un mélange.

(Fiche méthode 10 p342)



Chromatographie sur couche mince

IDENTIFIER LA MOLÉCULE

Autres : Comparer les caractéristiques physiques de l'espèce chimique à celle présente dans la nature

On peut mesurer la température de fusion à l'aide du banc Kofler, la densité, la température d'ébullition, l'indice de réfraction avec un réfractomètre ...)

<https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/REFLUX.htm>

[Montage à reflux](#)

[Exercices : p139 n°11-12, p140 n°17-22, p144n°41-42](#)

TP: Synthèse d'une espèce odorante p134

Application 9 : Synthèse de la menthone (ingrédient utilisée en parfumerie)

La menthone est une molécule que l'on trouve naturellement dans un grand nombre d'huiles essentielles. On peut la synthétiser selon le protocole suivant : dans un montage de chauffage à reflux, introduire du menthol et une solution aqueuse de permanganate de potassium. Porter 15 minutes à ébullition. Transvaser ensuite le mélange réactionnel dans une ampoule à décanter ; ajouter du cyclohexane, agiter et laisser décanter.

Données

- De toutes les substances utilisées, seule la menthone est soluble dans le cyclohexane.
- **Masse volumique du cyclohexane :**
 $\rho_{\text{cyclohexane}} = 0,78 \text{ g/mL}$.

1. Quels sont les réactifs ? Citer l'un des produits de la réaction.

2. A-t-on introduit de l'eau dans le mélange réactionnel ? Justifier.

3. À quoi sert la dernière étape décrite dans le protocole ?

4. Dans l'ampoule à décanter, le cyclohexane se trouve-t-il au-dessus ou en dessous de la phase aqueuse ? Justifier.

L'énergie transférée lors d'une transformation dépend des quantités de matière des espèces mises en jeu.

Vidéo débat p116 : [Qu'est-ce qui distingue les transformations subies par les deux cuillères ?](#)

Notions abordées au collège (cycle 4)

Transformations physiques : changement d'état, conservation de la masse, variation du volume, température de changement d'état.

Capacités exigibles

Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement.

Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état.

Distinguer fusion et dissolution.

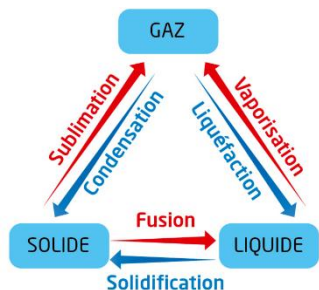
Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique.

Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce.

Relier l'énergie échangée à la masse de l'espèce qui change d'état.

I. [Changement d'état physique des corps purs p116](#)

TD1 : Les changements d'état sont partout p112



1. Noms des six changements d'état.

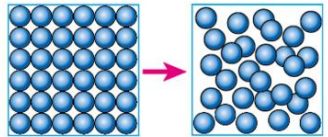
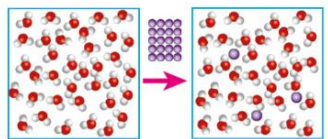
- Une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique (solide, liquide ou gaz) à un autre.
- Noms des 6 changements d'états doc 1 p116

- Distinction entre fusion (changement d'état $S \rightarrow L$) et dissolution (transformation physique $S \rightarrow aq$ où les molécules vont s'entourer de molécules d'eau) p117 doc 4

- Application 1:

La fusion de sels de chlorure de sodium (NaCl) est réalisée dans certaines centrales solaires thermiques.

Écrire l'équation de ce changement d'état.

Fusion	Modélisation  Exemple : $Ga(s) \rightarrow Ga(l)$
	Modélisation  Exemple : $C_{12}H_{22}O_{11}(s) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$

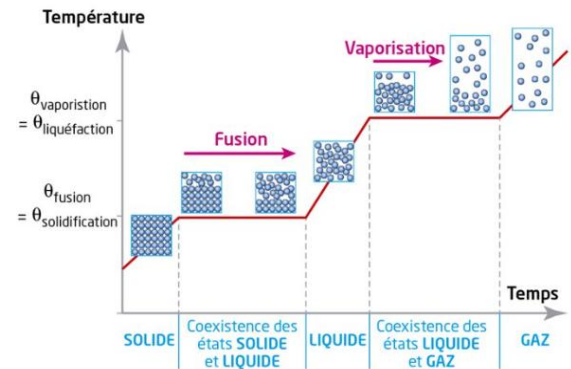
4. **Modélisation à l'échelle microscopique de la fusion et de la dissolution.**

- Application 2 :

Décrire le phénomène de fusion du point de vue moléculaire.

TD2 : Le dioxygène dans tous ses états p113

- Lors d'une transformation physique, l'espèce chimique ayant subi la transformation ne change pas, seules les interactions entre les molécules sont modifiées. Une élévation de la température conduit à une agitation plus grande des molécules et inversement.
- Les changements d'état d'un corps pur s'effectuent à température constante sous une pression donnée. Les deux états coexistent lors du changement d'état.
- Un changement d'état est modélisé par une équation de changement d'état qui correspond à l'écriture symbolique, à l'échelle macroscopique de la transformation d'une espèce (exemple : $\text{H}_2\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$)



p11 2. Évolution de la température d'un corps pur lorsqu'on lui apporte régulièrement de l'énergie par transfert thermique à pression constante.

- Application 3 :

Sous pression atmosphérique normale et à la température de 25 °C, l'éthane est gazeux alors que l'éthanol est liquide.

1. Quel est le composé le plus désordonné à 25 °C ?

2. Dans quel composé les liaisons intermoléculaires sont-elles plus fortes à 25 °C ? Expliquer la réponse.

Exercice p120 n°19

II. Transfert thermique et changements d'états endothermiques et exothermiques p117

TD3 : Fonctionnement d'une pompe à chaleur p115

- Le transfert thermique Q est l'énergie échangée sous forme de chaleur par une espèce chimique. Il est exprimé en joule.
- Si l'espèce chimique reçoit de l'énergie par transfert thermique, le transfert est positif ($Q > 0$), le milieu extérieur se refroidit soit son énergie diminue, alors la transformation est dite **endothermique**. C'est le cas de la fusion, de la vaporisation ou de la sublimation.
- Si l'espèce chimique libère de l'énergie par transfert thermique, le transfert est négatif ($Q < 0$), le milieu extérieur se réchauffe soit son énergie augmente, alors la transformation est dite **exothermique**. C'est le cas de la solidification, liquéfaction et condensation. (Voir p117)
- Application 4 :
 1. L'eau bouillante dans la casserole capte-t-elle de l'énergie ?

2. La transformation subie par l'eau est-elle exothermique ou endothermique ?

3. La vapeur d'eau au contact de l'assiette capte-t-elle ou libère-t-elle de l'énergie ?

4. La transformation subie par la vapeur d'eau est-elle exothermique ou endothermique ?

Exercices p121 n°27, n°28

III. Energie massique de changement d'état p117

Exercice n°46 p127 : Déterminer l'énergie massique de vaporisation de l'eau

[Fichier Excel](#)

- Le transfert thermique Q mis en jeu lors d'un changement d'état est lié à la masse m de l'espèce chimique qui change d'état et à l'énergie massique L du changement d'état de l'espèce

$$Q = m \times L$$

Espèce chimique	L _{fus} (en J.Kg ⁻¹) à P normal	L _{vap} (en J.Kg ⁻¹) à P normal
Dioxygène	1,4 .10 ⁴	2,1 .10 ⁵
eau	3,3 .10 ⁵	2,3.10 ⁶
carbone diamant	8,8 .10 ⁶	6,0.10 ⁷
Ethanol	1,1 . 10 ⁵	8,6.10 ⁵

considérée :

Q : transfert thermique mis en jeu lors du changement d'état (J)

m : masse de l'espèce chimique ayant subi l'échange (Kg)

L : Energie massique de changement d'état ou chaleur latente (en J.Kg⁻¹)

- L dépend de l'espèce chimique et du changement d'état. Elle correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour qu'un kg de l'espèce change d'état sous une pression donnée.
- Pour une transformation endothermique, Q et L sont positifs et pour une transformation exothermique elles sont négatives.

- Application 5 :

On réalise la fusion de 10 kg de chlorure de sodium. Calculer l'énergie nécessaire.

Données : L_{fusion}(NaCl)=481×10³ J·kg⁻¹.

- Application 6 :

Le vinaigre contient de l'acide acétique dilué. Les températures de changement d'état de l'acide acétique pur sont $\theta_{\text{fusion}}=17\text{ }^{\circ}\text{C}$ et $\theta_{\text{vaporisation}}=118\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Données

- L_{vaporisation} (acide acétique) =395 kJ·kg⁻¹ ;
- L_{solidification}(acide acétique) =-195,5 kJ·kg⁻¹ ;
- **Masse volumique de l'acide acétique :** $\rho=1,049\text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$.

1. Quel est l'état physique de l'acide acétique à température ambiante ?

2. Calculer l'énergie transférée pour réaliser la vaporisation de 250 mL d'acide acétique à 118 °C.

3. Calculer l'énergie transférée pour réaliser la solidification de 250 mL d'acide acétique à 17 °C

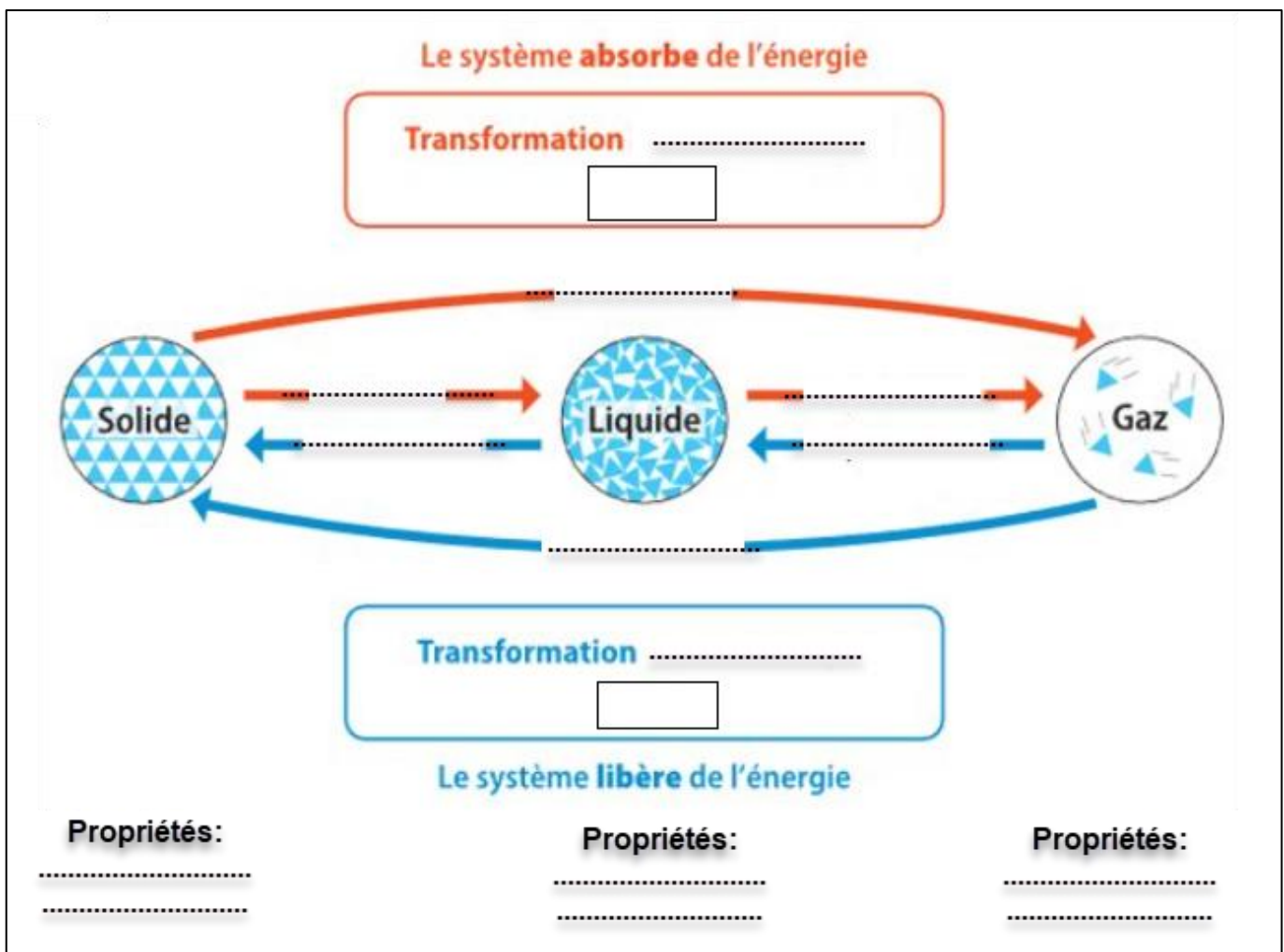
4. Préciser si ces réactions sont exothermiques ou endothermiques

Le système capte de l'énergie au cours de la vaporisation : la transformation est endothermique. Le système libère de l'énergie au cours de la solidification : la transformation est exothermique.

BILAN :L'ESSENTIEL



Schéma bilan à compléter



Introduction Vidéo débat p148 :

[Comment une telle transformation de la matière est-elle possible ?](#)



[Vidéo sur Henri Becquerel](#)

Capacités exigibles

Identifier des isotopes.

Établir, à partir des noyaux père et fils, l'équation de la réaction nucléaire associée.

Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires.

Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique modélisant la transformation.

I. Historique sur la radioactivité

1-Qu'appelle-t-on radioactivité ?

On appelle radioactivité l'émission de particules de grande énergie par des noyaux peu stables : ces noyaux se transforment et, au cours de la transformation, les particules de grande énergie sont éjectées du noyau.

C'est la grande énergie des particules émises qui a permis de comprendre, dès la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 puis expliquée par Pierre et Marie Curie, que la radioactivité était un **phénomène nucléaire** (dû à une transformation du noyau) et non un phénomène chimique qui n'aurait concerné que les couches électroniques de l'atome où les énergies mises en jeu sont beaucoup plus faibles.

Vidéo : [Radioactivité au quotidien](#)



2- Qu'est-ce qu'un isotope ?

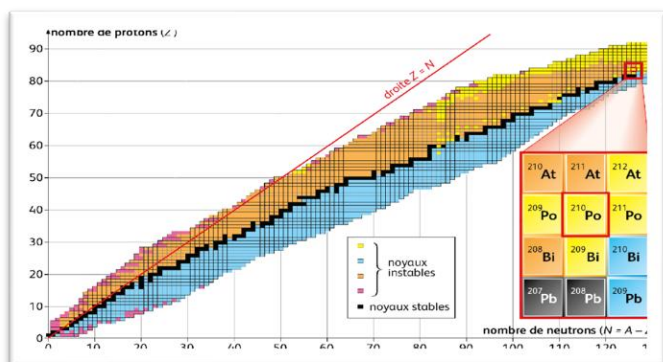
Un élément qui a même nombre de protons mais un nombre de neutrons (ou nucléons A) différent. Ils appartiennent au même élément chimique et ont des propriétés chimiques identiques mais des propriétés physiques différentes.

Exemple : $^{12}_6\text{C}$, $^{13}_6\text{C}$, $^{14}_6\text{C}$ sont les isotopes du carbone



3- Stabilité des noyaux isotopes ?

Les noyaux isotopes d'un élément ne sont pas tous stables.



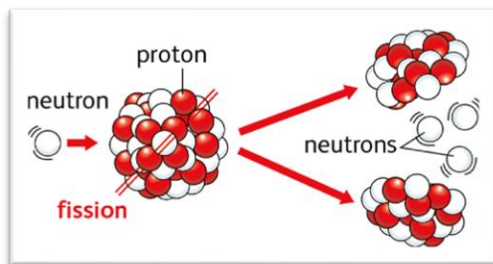
Le diagramme (N,Z) ou diagramme de Segré donne la nature de l'instabilité des noyaux en fonction du nombre de neutrons N en abscisse et du nombre de protons Z en ordonnée.

Lorsqu'un noyau est instable, il peut expulser spontanément une particule et émettre un rayonnement gamma de grande énergie. Cette réaction est appelée « désintégration radioactive »

Au cours d'une désintégration radioactive, un noyau père se désintègre spontanément en émettant un noyau fils, une particule et un rayonnement électromagnétique γ .



II. Application à la conversion d'énergie

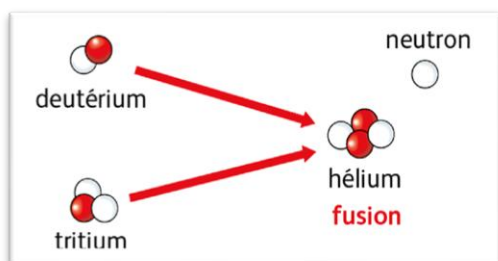


a. La fission

Activité 2 cycle du combustible nucléaire p151

La fission est la rencontre d'un neutron avec un gros noyau radioactif. Il se scinde en deux noyaux plus petits. Elle s'accompagne par la libération d'énergie.

Les centrales nucléaires produisent de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par la fission de noyaux d'uranium



b. La fusion nucléaire

Activité 1 Vie et mort d'une étoile p150

La fusion n'est pas un phénomène naturel. On met en contact deux noyaux légers pour donner un noyau plus lourd.



L'énergie libérée par notre soleil provient de réactions de fusion nucléaire. C'est la première réaction pour création d'hélium dans notre Soleil.



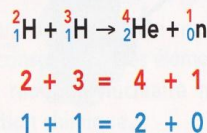
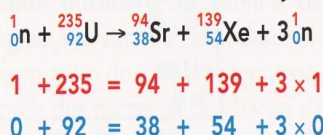
Remarque : Cette réaction nécessite une température de plusieurs millions de degrés pour être initiée. Cette condition est réalisée dans les étoiles. Sur Terre, des laboratoires de recherche étudient la possibilité de contrôler la fusion nucléaire (projet international ITER et Mégajoule en France).

c. Lois de conservation pour écrire l'équation d'une réaction nucléaire

Activité 3 Conservations d'énergie dans une centrale nucléaire p 152-153

Une équation nucléaire vérifie les lois de Soddy :

Au cours d'une réaction nucléaire, il y a conservation du **nombre de masse** et du **nombre de charge**.



Energie libérée par une réaction nucléaire

Une réaction nucléaire s'accompagne avec une perte de masse, qui se traduit une libération d'énergie.

Lors d'une réaction nucléaire, de l'énergie est libérée.

$$E_{\text{libérée}} = |\Delta m| \cdot c^2$$

Énergie libérée en joule (J) Perte de masse en kilogramme (kg) Vitesse de la lumière dans le vide en mètre par seconde ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

Exercices : p157 n°11-12, p158 n°18, p160 n°26-27-28, p162 n°35-36-37

Application : Découverte d'isotopes



Marie Curie, alors doctorante dans le laboratoire d'Henri Becquerel, a travaillé sur le rayonnement émis par des minerais d'uranium. Elle remarque avec son mari Pierre qu'après avoir séparé l'uranium de toutes les impuretés, celles-ci émettaient encore un rayonnement plus intense que celui de l'uranium isolé. Plus tard, ils identifieront deux éléments responsables de ce rayonnement qu'ils nommeront radium et polonium.

Le radium ^{226}Ra subit deux désintégrations successives, la seconde étant une désintégration de type α , soit *production d'un noyau d'hélium*. Après les deux désintégrations, le noyau obtenu est du polonium de symbole $^{218}_{84}\text{Po}$.

1. Représenter sous la forme d'un schéma la chaîne radioactive allant du radium au polonium. On notera A_ZX le noyau de l'isotope intermédiaire.

2. À l'aide des lois de conservation, identifier A_ZX et la nature de la première désintégration.

Quelques ressources :

Titres des ressources et liens	QRcode associé
Livret du CEA sur la radioactivité	
Quiz du CEA	
Une désintégration rare et prometteuse d'un isotope du xénon (Sciences et Avenir)	
Projet ITER	
Conférence Musée Curie 5 : Irène Joliot-Curie, une "femme étonnante"	
QCM - Chapitre 9 (hatier-clic.fr)	

Historique

René Descartes (31 mars 1596 - 1 février 1650)

Il était un éminent philosophe, mathématicien et scientifique français qui a vécu au XVII^e siècle. Il est souvent considéré comme le père de la philosophie moderne et est surtout connu pour son expression « Cogito, ergo sum » (je pense, donc je suis)



La partie « Optique » vise à consolider le modèle du rayon lumineux, à introduire la notion de spectre, à montrer que les phénomènes de réflexion et de réfraction sont bien décrits par des relations mathématiques et de voir une approche de la notion d'image d'un objet et de sa formation.

De nombreux domaines d'application sont concernés : vision humaine, photographie, astrophysique, imagerie scientifique, arts graphiques et du spectacle...

[Vidéo débat p266](#) et [Vidéo débat p 288](#)

Partie 1 : Propagation de la lumière

Capacités exigibles :

Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées

Partie 2 : Les lois de Snell-Descartes

Capacités exigibles :

Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction.

Tester les lois de Snell-Descartes à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction d'un milieu .

[Bilan partie 1 et partie 2 : Propagation de la lumière](#)



Partie 3: Dispersion de la lumière et les spectres lumineux

Capacités exigibles :

Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.

Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.

Exploiter un spectre de raies.

Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme.

Produire et exploiter des spectres d'émission obtenus à l'aide d'un système dispersif et d'un analyseur de spectre.

[Bilan partie 3 : Les spectres lumineux](#)



Partie 4 : Réception de la lumière

Capacités exigibles :

Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux.

Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet-plan réel donnée par une lentille mince convergente.

Définir et déterminer géométriquement un grandissement.

Modéliser l'œil.

Produire et caractériser l'image réelle d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente. Capacité mathématique : utiliser le théorème de Thalès.

[Bilan partie 4 : lentilles et modèle de l'œil](#)



Partie 1 : Propagation de la lumière

Activité : p268 : Vitesse de propagation de la lumière

• Comment se propage la lumière ? Comment la modéliser ?

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Un étroit faisceau lumineux est appelé rayon lumineux. Ce rayon est représenté par une droite orientée par une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière.

• De quoi dépend la vitesse de la lumière ? et qu'est-ce que l'indice de réfraction d'un milieu homogène transparent ? Donnez des exemples

- La vitesse de propagation de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage.

On appelle indice de réfraction d'un milieu homogène transparent le rapport des vitesses de propagation de la lumière dans le vide (c) et dans le milieu considéré (v). C'est un nombre sans unité et il est noté n .

$$n = \frac{c}{v} \quad \begin{array}{l} c \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1} \\ v \text{ en m} \cdot \text{s}^{-1} \end{array} \quad c = 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

- L'indice d'un milieu matériel est toujours supérieur à 1.
Dans les conditions habituelles de température et de pression, $n_{\text{air}} = 1,0003$.
Donc, avec trois chiffres significatifs:

$$n_{\text{air}} = 1,00 \text{ (tableau 14)}.$$

Milieu	Indice
Air	1,00
Plexiglas	1,50
Eau	1,33

14 Indices de quelques milieux transparents.

- Application:

L'eau possède un indice de réfraction $n_{\text{eau}} = 1,33$ alors que celui du plexiglas est $n_{\text{plexiglas}} = 1,49$. Dans lequel de ces deux milieux la lumière se propage-t-elle le plus rapidement ?

- Exercice : p278 n°17 (corrigé dans le manuel)

Partie 2 : Les lois de Snell-Descartes

1. Expérience du verre d'eau et de la règle ou crayon dedans et observer.

Pourquoi la baguette de verre semble plus grosse dans l'eau ?

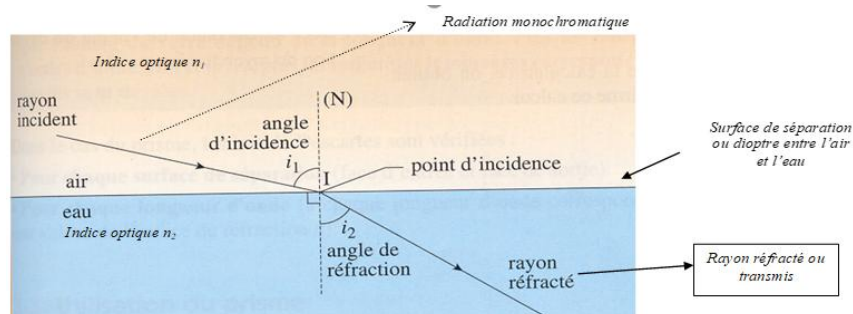
2. A l'aide d'une animation définition et lois de la réfraction et de la réflexion

- Définition de la réfraction et de la réflexion

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse la surface séparant deux milieux transparents différents (dioptre).

La réflexion est le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux atteignant la surface séparant deux milieux de propagation et qui reste dans le premier milieu.

- Schéma décrivant cette réfraction et réflexion (ajouter le rayon réfléchi) p274



Conclusion : Loi de Snell-Descartes :

- **Le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartient au plan d'incidence**
(Le plan d'incidence est le plan contenant le rayon incident et la perpendiculaire ou normale à la surface).

- **Le rayon réfracté et le rayon incident sont situés de part et d'autre de la normale.**
- **Les angles d'incidence i_1 et de réflexion i_r vérifient la relation : $i_1 = i_r$**
- **Les angles d'incidences i_1 et de réfraction i_2 vérifient la relation : $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$**

Cette loi permet de déterminer l'indice d'un milieu.

- Application 1 : Activité p270 : Indice de réfraction

Voir [la vidéo de présentation](#) pour l'utilisation de [la simulation](#) qui vous permettra de réaliser cette activité expérimentale.

- Application 2 Activité p271 : Allumage automatique des essuie-glaces

- Cas particulier :

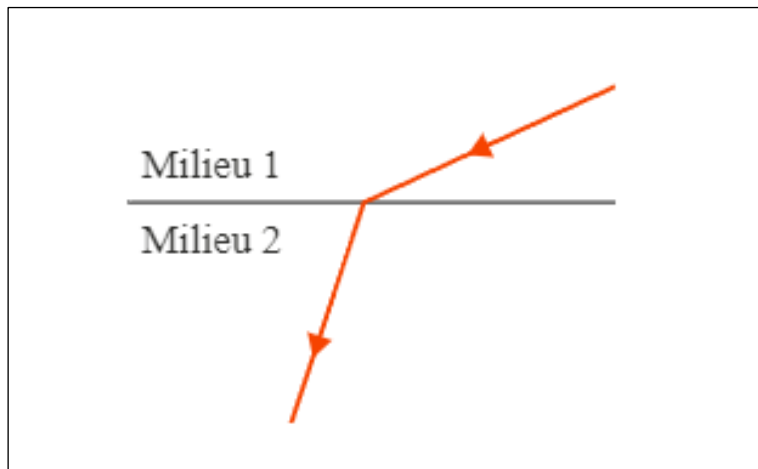
Lorsque le milieu 1 est l'air, n_1 étant très proche de 1 la loi de Descartes s'écrit : **$\sin i_1 = n_2 \sin i_2$**

Remarque : Si $n_1 < n_2$ alors $i_1 > i_2$ et si $n_1 > n_2$ alors $i_1 < i_2$

Exercices : p278 n°19 - p279 n°24- p283 n°48

- Application 3 : Schéma à compléter

Sur le schéma ci-dessous, légender les rayons incidents et réfractés ainsi que les angles d'incidence, de réfraction et la normale au dioptre.



- Application 4 : D'où ce rayon vient-il ?

On observe un rayon réfracté dans l'eau ($n_{\text{eau}} = 1,33$) avec un angle de réfraction de 25° .

Quel est l'angle d'incidence si le rayon incident est dans l'air ($n_{\text{air}} = 1$) ? Et dans l'huile ($n_{\text{huile}} = 1,47$) ?

Partie 3 : Dispersion de la lumière et les spectres lumineux

1. Expérience du CD : Disperser la lumière blanche provenant du soleil à l'aide d'un CD

Quel est l'origine de cette lumière colorée ?

Connaissez-vous d'autre système pour disperser la lumière ?

Le **prisme** utilisé en optique est taillé dans un matériau transparent comme le verre ou le plexiglas. Il comporte trois faces planes rectangulaires et deux faces planes triangulaires.

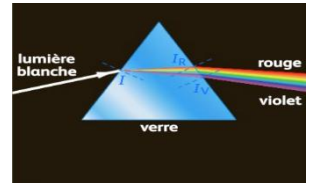
Le **réseau** est constitué d'un support transparent sur lequel sont tracés un très grand nombre de traits opaques identiques et parallèle

2. Activité p272 Dispersion de la lumière par un prisme

[http://www.sciences.univ-](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php)

[nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php](http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/prisme/prisme.php)

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_fr.html



19 Dispersion de la lumière blanche par un prisme.

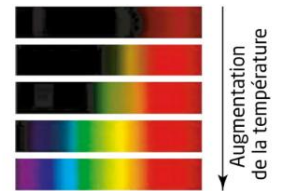
- La lumière blanche est une **lumière polychromatique** c'est-à-dire un mélange de plusieurs radiations qui peut être décomposée par un prisme. Le phénomène s'appelle la **dispersion de la lumière**.

- La figure colorée obtenue est le **spectre de la lumière polychromatique**.



- La **lumière monochromatique** correspond à une seule couleur, une radiation et ne peut être décomposée par un prisme. (Expérience avec un laser ou la lumière rouge n'est que dévié.)

- Chaque radiation lumineuse est caractérisée **la longueur d'onde**, exprimé couramment en nanomètre (nm) ou en micromètre (μm). Elle est notée λ (lambda).



8. Évolution d'un spectre continu d'origine thermique avec la température de la source de lumière. En dessous de 600° C, le rayonnement émis n'est pas visible.

λ (nm)	400-420	420-500	500-575	575-585	585-620	620-750
couleur	VIOLET	BLEU	VERT	JAUNE	ORANGE	ROUGE

- Un

corps fortement chauffé émet une lumière dont le **spectre est continu**.

- Quand la température d'un corps chauffé s'élève, la couleur de la lumière qu'il émet passe du rouge à l'orange, puis au blanc et au bleu, tandis que son spectre s'enrichit en radiations de courtes longueurs d'onde (vers le bleu).

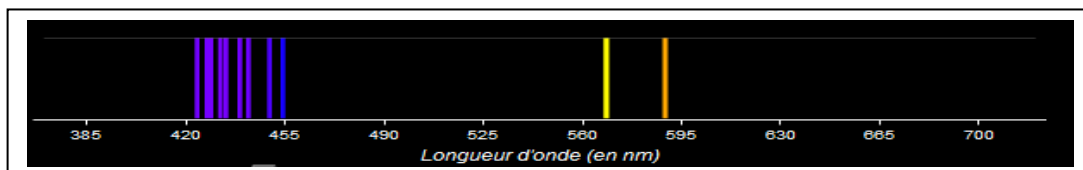
- Un corps émet d'autant plus de lumière qu'il est chaud.

- Un gaz d'atomes excité, à basse pression, émet une lumière composée de plusieurs radiations distinctes. Son spectre est un **spectre de raies**.

Exemple : Spectre d'émission du sodium :

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/spectres_abs_em.swf

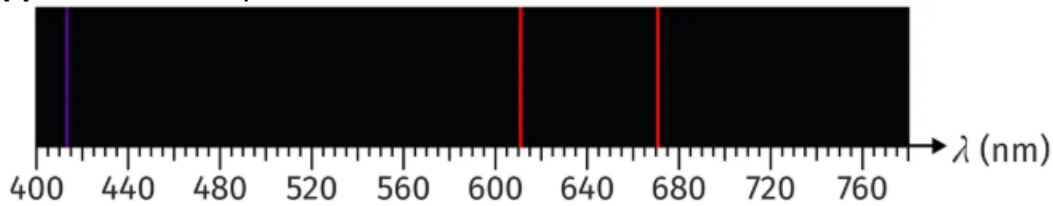
Un spectre de raies est caractéristique du gaz émetteur, et fait fonction de carte d'identité, c'est sa signature spectrale.



- [Application : couleur d'une flamme](#) ou [autre exemple](#) (cliquez sur les liens)

L'analyse spectrale des flammes est utilisée en chimie pour identifier certaines espèces chimiques (ions métalliques en particulier).

Application : Le spectre d'émission du lithium est fourni ci-dessous



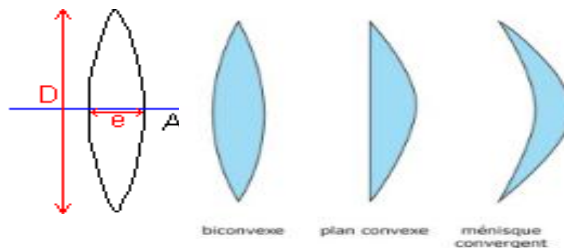
- 1- Mesurer les 3 longueurs d'onde des raies caractéristiques du lithium
- 2- Ce spectre est-il un spectre continu ou un spectre de raies ?
- 3- Quel type de source lumineuse produit ce type de spectre ? Donner un autre exemple de source produisant le même type de spectre.

Exercice : p283 n°47

Partie 4 : Réception de la lumière

1. Caractéristiques de la lentille mince convergente

Activité : Mise au point de l'appareil photo d'un smartphone p290



- Définition de la lentille mince convergente :

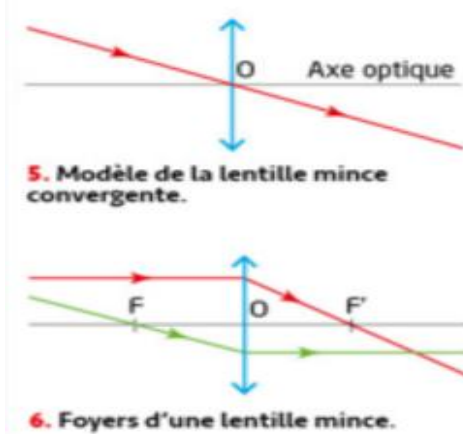
Une lentille mince convergente est un objet transparent capable de réfracter la lumière. Ses bords sont plus fins que son centre.

- Les points caractéristiques :

Le foyer objet F est le symétrique du foyer image F' par rapport à la lentille et O son centre optique. La distance $OF = OF' = f'$ est appelé la distance focale de la lentille et s'exprime en mètre.

(Une lentille est souvent caractérisée par sa vergence en dioptries qui est $V = \frac{1}{f'}$)

- Rayons caractéristiques :



Tout rayon qui passe par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié.

Tout rayon incident qui est parallèle à l'axe optique en émerge en passant par le foyer image F' .

Tout rayon qui passe par le foyer objet F sort de la lentille parallèlement à l'axe optique.

2. Image donnée par une lentille mince convergente à l'aide d'une simulation

- [Activité : Image donnée par une lentille mince convergente](https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2019/9782401020658/Simulateur_lentille_seconde_p279/index.html)
https://www.hatier-clic.fr/miniliens/mie/2019/9782401020658/Simulateur_lentille_seconde_p279/index.html

Bilan : (Réponses aux questions de la partie 1 de l'activité)

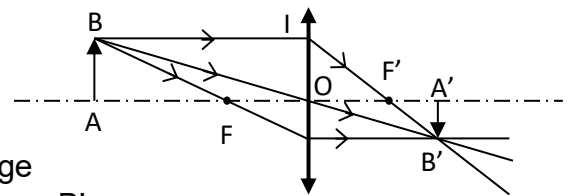
- [Comment construire une image \$A'B'\$ d'un objet \$AB\$ avec une lentille mince convergente ?](#)

Deux rayons suffisent à la construction :

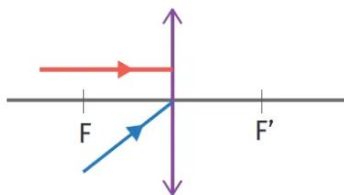
- Le rayon BO qui traverse la lentille sans être dévié
- Le rayon BI , parallèle à l'axe principal, qui émerge en passant par le foyer principal F'

A titre de vérification, on peut encore tracer un troisième rayon, celui qui, passant par le foyer principal objet F , émerge parallèlement à l'axe principal. Il doit couper les deux autres en B' .

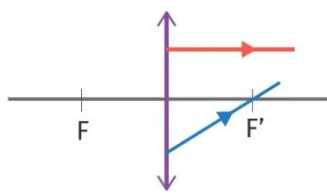
- Application : Compléter le tracé des rayons lumineux ci-dessous



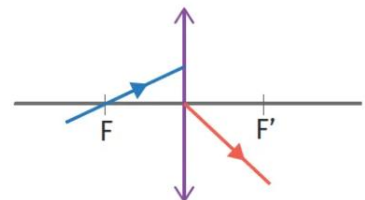
a.



b.



c.



- [Quelles sont les propriétés de l'image ?](#)
- [Quelles sont les propriétés des images en fonction de la distance focale et de la distance de prise de vue ?](#)

Cas particulier :

Si l'objet AB est situé dans le plan focal objet de la lentille convergente.

A et F sont confondus, alors l'image $A'B'$ est à l'infini, elle est très éloignée et très grande.

(Si A compris entre F et O l'image $A'B'$ sera virtuelle et droite par rapport à l'objet.)

- Vérifier à l'aide de l'animation la relation de grandissement

$$|Y| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB}$$

(Vérifier cette relation à l'aide du théorème de Thalès)

- Observer ce qui se passe lorsque $|Y| < 1$ ou > 1 ou $= 1$?

$Y < 1$, l'image est plus petite que l'objet

$Y > 1$, l'image est plus grande que l'objet

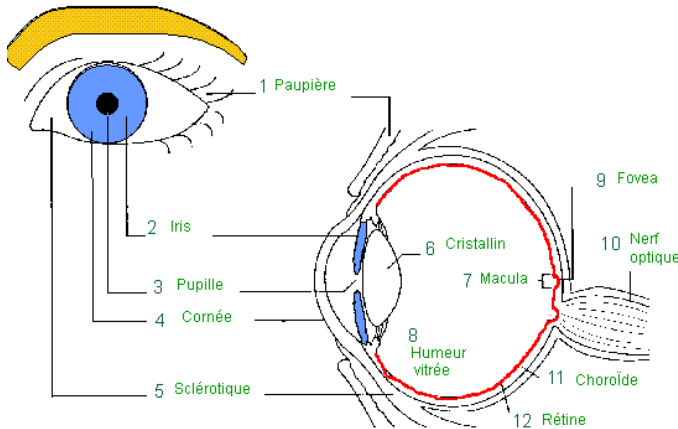
$Y = 1$, l'image et l'objet ont même taille.

Remarque : Pour les téléphones portables ou certains appareils photographiques numériques compacts, l'objectif est une lentille liquide. La mise au point s'effectue alors comme dans l'œil, en modifiant la distance focale.

QCM : http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/animations_flash/lentilles.swf

3. Œil réel et modèle réduit + logiciel œil

Application Activité p292 Modèle de l'œil réduit



L'œil réel est constitué notamment de :

L'iris qui limite la lumière pénétrant dans l'œil par la pupille ;

L'ensemble des milieux transparents (dont la cornée et le cristallin), qui réfractent les rayons de lumière.

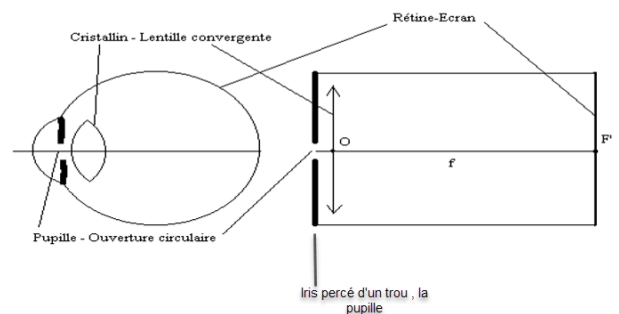
La rétine, sur laquelle se forment les images

Le modèle réduit de l'œil comprend :

Un diaphragme, qui joue le rôle de l'iris

Une lentille mince convergente, équivalente à l'ensemble des milieux transparents dont la cornée et le cristallin de distance focale variable

D'un écran qui joue le rôle de la rétine, situé à une distance constante d de la lentille et sur lequel se forme l'image.



Pour constituer l'œil réduit nous utilisons une ouverture circulaire, une lentille et un écran situé dans le plan focal image de la lentille.

convergente

Vidéo sur l'œil et la vision

Ressource :

Autre simulateur pour les lentilles minces convergentes :

www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/genevieve_tulloue/file/gtulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html#mainip

Exercices : p298 n° 18- p302 n°45- p302 n°47



Les domaines d'application sont multiples : musique, médecine, sonar, audiométrie, design sonore, etc..

Notions abordées au collège (cycle 4)

Vitesse de propagation. Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et ultrasons.

Capacités exigibles Activités expérimentales support de la formation

- Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt de la présence d'une caisse de résonance. Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore.
- Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.
- **Mesurer la vitesse d'un signal sonore.**
Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.
- **Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore. Mesurer la période et la fréquence d'un signal sonore périodique. Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**
- **Capacités mathématiques :** identifier une fonction périodique et déterminer sa période.
- Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.
- Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible. Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore. Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.
- **Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié, d'un smartphone, etc.**

Prérequis : QCM p232 et QCM p252

[Vidéo débat p232 : Comment est-il possible de casser un verre en émettant un son](#)

[Vidéo débat p252 : Peut-il être dangereux d'écouter de la musique avec son smartphone](#)

Ressources :

Le logiciel Audacity (gratuit) vous permet d'enregistrer un son.

Pour télécharger : <http://www.audacityteam.org/download/>

Piano Virtuel : C'est un Logiciel libre. Pour le télécharger :

<http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/36729.html>

1. Emission et propagation d'un signal sonore

Activités à faire :

- Emission d'un signal sonore (Activités 1 et 2 p234-235)
- Propagation d'un signal sonore (activité 3 p236)
- TP mesure de la vitesse de propagation du son p237

- Un signal sonore est produit par la vibration d'un objet. La présence d'une caisse de résonance amplifie le signal.

- **Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager.** Il ne se propage pas dans le vide.

Remarque : La propagation d'un signal sonore est analogue à celle d'une déformation d'un ressort. Un signal sonore est une vibration qui se propage de proche en proche dans le milieu de propagation. Pour se propager, le signal sonore a besoin d'un milieu de propagation élastique, on dit aussi « compressible ».

- Un signal sonore ne se propage pas instantanément mais il a une vitesse de propagation.

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

Avec v la vitesse de propagation du signal sonore (en m.s^{-1})
 d la distance parcourue par le signal sonore (en m)
 Δt la durée de propagation du signal sonore (en s)

- La vitesse de propagation d'un signal sonore dépend du milieu de propagation et de sa température.

Plus le milieu de propagation est dense, plus la vitesse est importante. Ainsi, elle est la plus importante dans un solide que dans l'air.

Exercices : n°23 p244 – n°29 p245- n°47 p249 – n°43 p248

Ressources :

[Mesure de la vitesse d'un son](#) 5'20

[TP mesure de la vitesse d'un son](#) 10'32 (rappel utilisation de l'oscilloscope)

2. Signaux sonores périodiques

Fréquence d'un son

Exercices n°30p246- n°36p246-QCM p246 -n°41 p247

- Visualisation d'un signal périodique

Un signal sonore est périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif.

- Période d'un signal périodique

La période T d'un signal sonore périodique correspond à la durée du motif. Elle s'exprime en seconde.

- Fréquence d'un signal périodique

La fréquence f d'un signal sonore périodique correspond au nombre de motifs enregistrés en une seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz). La fréquence est l'inverse de la période. On a la relation :

$$f = \frac{1}{T}$$

Exercice n°48 p250

Ressources : [Emission et propagation d'un son](#)



[Signal sonore périodique :](#)



3. Perception d'un son

Activités à faire :

- Fréquence des signaux sonores p254
- Nuisances sonores p255 ([Vidéo Le bruit ça suffit !](#))
- Exercices : 5 minutes chrono ! p259 + p260 n°16 + p261 n°21 + p62 n°25 + QCM (corrigés dans le manuel)
- TP production d'un son avec Arduino

SON : hauteur, timbre et intensité

Hauteur, timbre et intensité d'un son musical

Les caractéristiques d'un son

- Domaines de fréquence

Le domaine d'audibilité d'une oreille humaine normale est comprise entre 20 Hz et 20KHz. En dessous de 20Hz, on parle d'infrason et au-dessus de 20Khz d'ultrason.

- Hauteur d'un son

La hauteur d'un son correspond à la fréquence du signal sonore.

Pour produire la note « La » de fréquence 440 Hz, la corde de guitare va réaliser 440 vibrations par seconde qui vont se propager dans l'air.

La hauteur du son a une conséquence sur sa perception.

Plus la fréquence du signal sonore est élevée, plus le son produit est aigu.

Plus la fréquence du signal sonore est faible, plus le son produit est grave.

- Timbre d'un son (motif)

Le timbre est l'identité sonore d'un instrument de musique ou d'une voix. Il dépend de la forme du signal.

Les enregistrements d'une même note jouée par plusieurs instruments donneront la même période et fréquence mais des motifs différents par leur allure.

Un son peut être pur tel que celui du diapason ou complexe, celui d'un instrument.

Le son complexe peut être décomposé en signaux de différentes fréquences

- Intensité d'un son (amplitude)

L'intensité sonore est liée à l'amplitude du signal sonore.

- Niveau d'intensité sonore

Le niveau d'intensité sonore, exprimée en décibels (dB), traduit le niveau sonore perçu par l'oreille normale humaine.

Le sonomètre permet de mesurer le niveau d'intensité sonore.

A partir de 85dB, il est important de se protéger car un niveau sonore trop important peut engendrer une perte d'audition partielle ou totale irréversible

<https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites>

Exercices : p260 n°14-15 + p261 n°22 + p263 n°30 et p264 n°32

Exercice p265 n°34 (Possibilité d'utiliser de chez vous Audacity)

Tutoriel Audacity et Pianovirtuel

Ressources :

Le logiciel Audacity (gratuit) vous permet d'enregistrer un son.

Pour télécharger : <http://www.audacityteam.org/download/>

Piano Virtuel : C'est un Logiciel libre. Pour le télécharger :

<http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/36729.html>



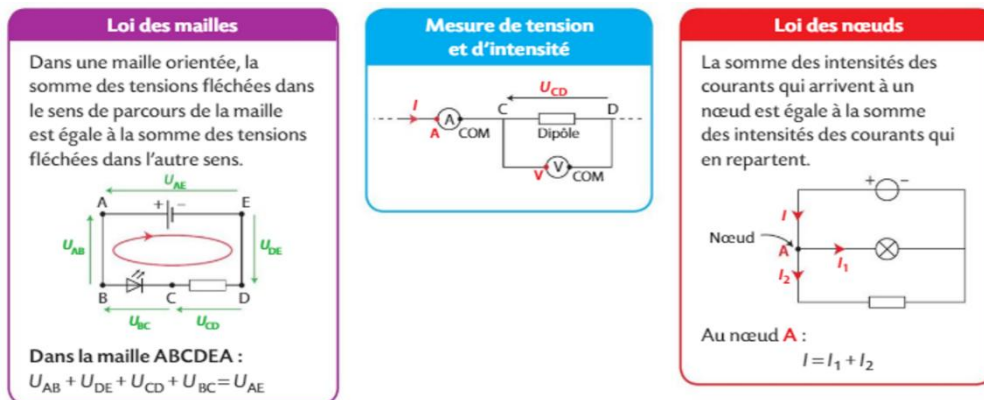
Les signaux électriques sont très présents dans la vie quotidienne. Les champs d'application peuvent relever des transports, de l'environnement, de la météorologie, de la santé, de la bioélectricité, etc., où de nombreux capteurs associés à des circuits électriques sont mis en œuvre pour mesurer des grandeurs physiques et chimiques.

Vidéo débat p306 : Comment fonctionne une harpe laser ?

I. Signaux et capteurs

Activité 1 p310 Fonctionnement d'une lampe frontale

- La tension électrique se mesure avec un voltmètre branché en deux points du circuit, son unité est le volt (V).
- L'intensité du courant se mesure avec un ampèremètre branché en un point du circuit, son unité est l'ampère (A).



- Ces deux grandeurs vérifient les lois des circuits électriques.
- Des dipôles en série forment une maille.
- Des dipôles en dérivation sont reliés par des nœuds.

Exercices : p320 n°17-18

II. Caractéristique d'un dipôle et conducteur ohmique

Conventions

Tension et intensité sont des grandeurs algébriques

Pour un générateur : le courant et la tension sont orienté dans le même sens.

Pour un récepteur : le courant et la tension sont orienté dans le sens opposés.

Si l'intensité I est orienté de la borne + vers la borne - du générateur, alors elle est positive.

En convention générateur, U et I ont le même signe s'ils ont la même orientation.

En convention récepteur, U et I sont de même signe s'ils ont des orientations opposées.

- Caractéristique tension-intensité d'un dipôle

La caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine qui correspond à l'ensemble des points de fonctionnement d'un dipôle tel que $U_{AB} = f(I_{AB})$ ou $I_{AB} = g(U_{AB})$

Elle est obtenue lorsqu'on mesure la tension et l'intensité du courant qui traverse le dipôle, on a un couple $(I_{AB}; U_{AB})$ qui est un point de fonctionnement du dipôle.

La tension U aux bornes du dipôle et l'intensité I du courant qui le traverse sont proportionnelles.

- Limites de fonctionnement d'un dipôle

Les valeurs maximales et minimales définissent le domaine de fonctionnement du dipôle.
Ne pas dépasser ces limites pour ne pas endommager le dipôle.

- Loi d'Ohm

La caractéristique du conducteur ohmique peut être modélisée par une fonction linéaire.

La tension U_{AB} aux bornes d'un conducteur ohmique parcourue par un courant d'intensité I_{AB} s'écrit :

$$U_{AB} = R \times I_{AB}$$

Avec U_{AB} , la tension aux bornes du conducteur ohmique (en V)

Avec R , la résistance du conducteur ohmique (en Ω)

Avec I_{AB} , l'intensité du courant dans le conducteur ohmique (en A)

Exercices : p321 n°26- 27 et 29 (corrigés dans le manuel) - p321 n°31-p322 n°32

III. Conducteurs ohmiques et capteurs

Activité p312 Capteurs électriques

Certains matériaux ont une résistance qui dépend de paramètres d'influence. Ils sont utilisés comme capteurs et permettent de mesurer des grandeurs diverses.

Exercice : p322 n°36 (corrigé dans le manuel)

Exercice bilan : p328 n°53